

LUIS ANTONIO LEIVA OLEA
CONSTRUCTOR CIVIL E
ING. EN MINAS

METODO NATM

New Austrian Tunneling Method





Contacto Chile
+56 9 53707313

LinkeDIn
LUISANTONIOLEIVAOLEA

Método NATM

New Austrian Tunneling Method

En el mundo de la ingeniería subterránea, donde la roca no es un obstáculo, sino un interlocutor, el método NATM representa más que una técnica de excavación: constituye una filosofía constructiva, una manera de dialogar con el macizo rocoso en lugar de imponerle condiciones. La evolución de las obras subterráneas modernas ha pasado de modelos estructurales rígidos, basados en la sobreprotección del vacío excavado, a enfoques más inteligentes, que reconocen la variabilidad del terreno como un hecho inherente e ineludible. Es justamente en este escenario de incertidumbre geológica donde el NATM encuentra su máxima expresión.

Este apunte técnico nace con el propósito de ofrecer una mirada profunda, estructurada y rigurosamente técnica sobre el Nuevo Método Austriaco de Tunelación. No se trata de un manual de aplicación superficial ni de una síntesis de fuentes existentes; es una construcción desde los cimientos, donde cada concepto es desarrollado con la profundidad que exige la práctica profesional en terreno. El lector encontrará aquí no solo definiciones, sino criterios de diseño, fundamentos estructurales, interacción suelo-estructura, procesos de toma de decisiones en obra, implicancias geológicas y reflexiones sobre el rol del ingeniero frente a lo imprevisible.

Se exploran detalladamente todos los elementos que constituyen el sistema NATM: desde la caracterización geotécnica previa al inicio de las obras, pasando por la secuencia de excavación, el soporte activo, el monitoreo convergencial, hasta los criterios de adaptación del diseño frente a comportamientos no previstos. Cada capítulo ha sido desarrollado bajo un enfoque técnico riguroso, libre de redacción artificial, con la convicción de que el conocimiento aplicado requiere precisión conceptual, contextualización geológica y una comprensión fina del comportamiento mecánico de los materiales naturales.

Este material está dirigido a profesionales, estudiantes de último año de ingeniería civil, geólogos de obra, diseñadores estructurales y consultores geotécnicos que requieren un dominio profundo y actualizado del método NATM. La estructura del documento busca acompañar al lector desde lo conceptual hasta lo operativo, incluyendo tablas técnicas, ejemplos aplicados, modelos estructurales, criterios de decisión y consideraciones específicas para diversos tipos de macizos rocosos.

En una disciplina donde la teoría es solo un punto de partida y la realidad del terreno es la que impone las reglas del juego, el NATM se erige como una metodología viva, adaptativa y profundamente técnica. Este apunte es un esfuerzo por capturar esa vitalidad, con la convicción de que una ingeniería consciente del comportamiento del terreno no solo construye túneles más seguros, sino también más inteligentes.

Luiz Antonio
MINERIA & CONSTRUCCIÓN

MAPA CONCEPTUAL
APUNTE N° 01 DE 03

Método NATM
New Austrian Tunneling Method

Apuntes 02 y 03

Fundamentos Conceptuales del Método NATM

- Origen histórico del NATM y principios filosóficos del diseño observacional
- Diferencias entre NATM y métodos convencionales de excavación
- El principio de auto-soporte del macizo y su implicancia estructural
- Evolución del concepto de soporte activo y adaptativo
- Rol del ingeniero de terreno y la toma de decisiones en obra

Geología del Macizo Rocoso y su Rol en el Diseño NATM

- Naturaleza del macizo rocoso: concepto estructural y geológico
- Clasificación litológica y su relevancia en NATM
  - Fundamentos de la clasificación litológica aplicada a túneles
  - Litologías especiales con comportamiento crítico en túneles L
  - Clasificación estructural complementaria: el rol de las discontinuidades
- Clasificaciones geomecánicas aplicadas al diseño NATM
  - Sistema RMR (Rock Mass Rating) – Bieniawski
  - Sistema Q – Barton
  - GSI – Geological Strength Index (Hoek & Brown)
  - NATM Rock Classes (Austrian Guidelines)
- Zonificación geotécnica del túnel y modelación geológica 3D en el método NATM
  - Fundamentos técnicos de la zonificación geotécnica
    - Modelación geológica tridimensional: herramienta integradora en el diseño NATM
- Consideraciones hidrogeológicas en el diseño y construcción de túneles mediante el método NATM
  - Principales fenómenos hidrogeológicos que afectan el NATM
    - Efectos del agua subterránea sobre el comportamiento del túnel NATM
      - Efectos del agua subterránea sobre el comportamiento del túnel NATM
- Estado tensional in situ y su influencia estructuralen el método NATM
  - Componentes principales del estado tensional
    - ¿Por qué es crítico conocer el estado tensional en el diseño NATM?
      - Comportamiento del macizo rocoso según el campo de esfuerzos en el método NATM
        - Influencia del estado tensional en el diseño del sostenimiento NATM

Interacción Mecánica Macizo–Revestimiento

Metodología de Excavación NATM

Diseño Estructural del Sistema de Fortificación NATM

Modelación Numérica Aplicada al NATM

Aplicación del NATM según Condiciones Geológicas

Análisis Comparativo y Crítico del Método NATM

1. Fundamentos Conceptuales del Método NATM

Hablar del método NATM es adentrarse en un cambio radical de paradigma dentro de la ingeniería subterránea. No se trata de una simple técnica constructiva más, ni de un conjunto de herramientas que se activan mecánicamente según manual. El NATM constituye una visión completamente distinta de cómo deben enfrentarse las obras en macizos rocosos de comportamiento variable.

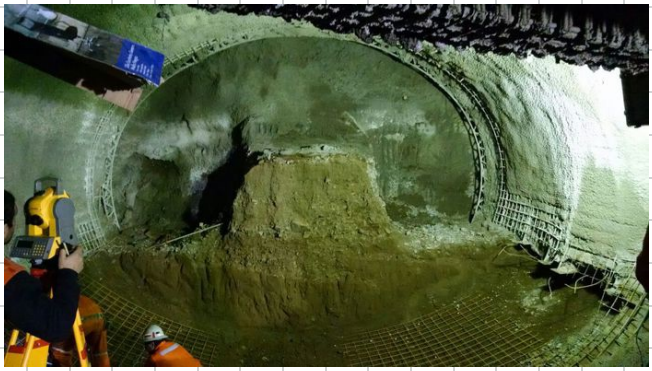


En este primer capítulo, se revisa-n en profundidad los fundamentos conceptuales que dan vida al método: su origen, su estructura filosófica, su contraste con otros métodos tradicionales, y sobre todo, la lógica de interacción dinámica entre el terreno, el sostenimiento, y el juiſcio técnico del ingeniero en obra.

Más allá de su nombre, Nuevo Método Austriaco de Tunelación, lo que aquí se despliega es un enfoque que reconoce la geología no como una amenaza a controlar, sino como un sistema vivo con el cual se construye en colaboración. Se abandona la visión mecanicista de túneles como estructuras forzadas en un medio hostil, y se asume un enfoque de equilibrio natural, donde el terreno es inducido a formar parte de su propia estabilidad.

Este capítulo busca dejar clara la naturaleza activa del sostenimiento, el rol estructural de la deformación controlada, el papel del ingeniero como parte del sistema estructural y no solo como diseñador externo, y la lógica estructural que subyace al principio de auto-soporte. Todo ello será abordado con una profundidad técnica orientada al lector profesional, pero con una narrativa clara, precisa y centrada en los principios que sustentan el diseño observacio nal.

Este punto de partida no pretende simplificar, sino al contrario: complejizar la mirada para comprender que, en el método NATM, excavar no es solo remover material, sino leer el macizo, anticiparse a su comportamiento, y construir en sincronía con sus respuestas.





1.1. Origen histórico del NATM y principios filosóficos del diseño observacional

El Nuevo Método Austriaco de Tunelación, conocido internacionalmente como NATM (New Austrian Tunneling Method), fue desarrollado en la década de 1950 por los ingenieros austríacos Leopold Müller, Ladislaus von Rabcewicz y Franz Pacher. Surgió como una respuesta a la necesidad de un método más flexible, adaptable y económico que los tradicionales esquemas de excavación con soportes rígidos pesados, en contextos geotécnicos complejos como los Alpes.

Este enfoque se fundamenta en una visión revolucionaria para la época: el macizo rocoso no es un obstáculo pasivo que debe ser contenido, sino que puede y debe formar parte activa del sistema de soporte del túnel. Esta premisa marcó un giro en la ingeniería subterránea al poner énfasis en la utilización racional de las tensiones propias del terreno y en la capacidad de adaptación del diseño en función del comportamiento real observado en campo.

El método NATM se basa en lo que se denomina diseño observacional: un marco filosófico y técnico que considera que las condiciones reales del terreno no pueden preverse con exactitud total durante la etapa de diseño, por lo tanto, el proyecto debe concebirse como un proceso flexible, con capacidad de ser ajustado a medida que se recopila información empírica en tiempo real. Este paradigma incorpora una estrategia de retroalimentación continua entre monitoreo, modelación y modificación del sistema de sostenimiento.

El NATM nace en un contexto donde la ingeniería de túneles debía enfrentarse a terrenos geológicamente impredecibles, especialmente en zonas montañosas de Europa Central. El gran aporte de sus creadores fue romper con la lógica de sobredimensionamiento de soportes rígidos, proponiendo un método que aprovechara las capacidades portantes inherentes del terreno. Esto significó un cambio epistemológico en la forma de entender la relación entre obra civil y geología.

El diseño observacional, que es la columna vertebral del NATM, se basa en tres principios clave:

Incertidumbre geotécnica intrínseca: No se puede conocer con total exactitud el comportamiento del macizo hasta que se excava. Por tanto, la rigidez del diseño debe ser sustituida por adaptabilidad.

Monitoreo continuo del comportamiento estructural y geomecánico: Se mide la deformación y esfuerzos del terreno y del soporte para detectar desviaciones del comportamiento esperado.

Retroalimentación en tiempo real: Las observaciones se utilizan para ajustar el diseño durante la construcción, generando una ingeniería activa en obra, no sólo de escritorio.

1.2. Diferencias entre NATM y métodos convencionales de excavación

El enfoque clásico de excavación subterránea, comúnmente utilizado antes del desarrollo del NATM, se centraba en métodos rígidos y conservadores, caracterizados por el uso de soportes estructurales masivos, como revestimientos completos de hormigón, acero o mampostería, inmediatamente después de la excavación. Estos sistemas trataban al terreno como una carga peligrosa a contener, sin otorgarle ninguna función estructural.

En contraste, el NATM postula que una interacción controlada entre el terreno y un sistema de sostenimiento flexible puede conducir a una condición de equilibrio más estable y económica. En lugar de imponer un confinamiento total inmediato, se permite una deformación controlada del macizo, favoreciendo el desarrollo de un arco de presión autoportante, que redistribuye las cargas alrededor de la cavidad excavada.



Aspecto	Métodos Tradicionales	NATM
Filosofía de diseño	Diseño rígido, preventivo	Diseño observacional y adaptativo
Rol del terreno	Pasivo, amenaza a contener	Activo, parte del sistema de soporte
Tipo de soporte	Revestimientos completos en hormigón armado	Shotcrete, pernos, marcos metálicos flexibles
Tiempo de instalación del soporte	Posterior a la excavación completa	Inmediatamente luego de la excavación parcial
Deformaciones del terreno	Mínimas, inhibidas mediante rigidez	Controladas, necesarias para generar arco de presión
Avance típico	En sección completa	En fases parciales (calota, núcleo, contrabóveda)
Reacción frente a condiciones variables	Poca flexibilidad	Alta capacidad de ajuste y adaptación técnica
Costos iniciales	Elevados	Moderados, con optimización progresiva en obra
Requiere modelación numérica avanzada	Opcional	Altamente recomendable para predicción de comportamiento

En términos operacionales, las principales diferencias entre el NATM y otros métodos son:

Flexibilidad del diseño: el sistema de soporte se ajusta según el comportamiento medido, no se define de manera estricta en los planos iniciales.

Uso de soporte temporal ligero: shotcrete, mallas y pernos de anclaje reemplazan revestimientos masivos.

Excavación en secciones parciales: se avanza por fases (calota, núcleo, contrabóveda), lo que mejora la estabilidad durante el avance.

Importancia del monitoreo geotécnico: se incorporan instrumentos en tiempo real para tomar decisiones técnicas en obra.

1.3. El principio de auto-soporte del macizo y su implicancia estructural

Una de las nociones centrales del método NATM es el principio de auto-soporte del macizo rocoso, que establece que, bajo ciertas condiciones, el terreno puede estabilizarse a sí mismo si se le permite desarrollar sus mecanismos naturales de redistribución de esfuerzos. Este comportamiento se basa en el principio físico de la formación de un arco de presión (también denominado "arco de descarga"), en el cual el material que rodea al túnel genera una resistencia interna que contrarresta las cargas verticales y laterales.

Este concepto transforma completamente el diseño estructural del túnel. Mientras que los métodos tradicionales conciben al soporte como una estructura autosuficiente para resistir todas las cargas, el NATM considera al sistema terreno–soporte como un conjunto integrado. El sostenimiento (shotcrete, pernos, marcos) no asume la totalidad de las cargas, sino que colabora con el terreno para alcanzar una nueva condición de equilibrio.

Este equilibrio no es estático, sino que es producto de un proceso dinámico, progresivo y adaptativo que se produce a lo largo del avance de la excavación. La cantidad de deformación aceptable debe ser cuidadosamente controlada: si se permite demasiada convergencia, se pueden producir fallas; si se limita demasiado, se inhibe la formación del arco resistente, sobrecargando el soporte artificial.

El principio de auto-soporte se traduce estructuralmente en la formación de un arco resistente que deriva cargas del techo y los flancos del túnel hacia zonas adyacentes del macizo, disminuyendo la presión directa sobre el revestimiento. Este fenómeno puede analizarse en términos de redistribución de esfuerzos tangenciales y radiales, lo cual se modela mediante el modelo de cavidad en un medio elástico o elasto-plástico.

Modelo teórico básico aplicado al NATM (simplificado en 2D):

- σ_0: Tensión de confinamiento inicial del terreno
- $\sigma_r(r)$: Tensión radial a una distancia r desde el eje del túnel
- $\sigma^\theta(r)$: Tensión tangencial (circunferencial)
- R: Radio del túnel
- σc: Presión de confinamiento aportada por el sostenimiento

Las soluciones de elasticidad lineal indican que:

$$\sigma_r(r) = \sigma_0 \left(1 - \frac{R^2}{r^2}\right) + \sigma_c \frac{R^2}{r^2}$$

$$\sigma_\theta(r) = \sigma_0 \left(1 + \frac{R^2}{r^2}\right) - \sigma_c \frac{R^2}{r^2}$$

Estas ecuaciones permiten estimar cómo varían las tensiones alrededor del túnel dependiendo de la interacción terreno–sostenimiento. El objetivo del NATM es mantener σc dentro de un rango óptimo que permita la generación de convergencia sin inducir inestabilidad.

1.4. Evolución del concepto de soporte activo y adaptativo

En la evolución del diseño subterráneo, el concepto de soporte pasivo (como el revestimiento completo posterior a la excavación) fue reemplazado por el de soporte activo, característico del NATM. Este tipo de sostenimiento:

> Se aplica inmediatamente después de la excavación, antes de que ocurran deformaciones significativas.
>
> Tiene una rigidez y resistencia calculada para permitir una deformación controlada.
>
> Participa en el proceso de redistribución de esfuerzos en conjunto con el macizo.

El soporte activo está diseñado para responder a cargas variables, según las condiciones locales del terreno. El uso de hormigón proyectado (shotcrete) reforzado con fibras, pernos de anclaje y marcos metálicos permite una configuración adaptativa del sistema de contención, que puede ser ajustado de forma rápida si el monitoreo indica un comportamiento anómalo.

El concepto de adaptabilidad es esencial para el éxito del NATM, especialmente en condiciones geológicas heterogéneas o con presencia de fallas, zonas de cizalle o presiones hidráulicas inesperadas. La intervención del equipo técnico de obra se vuelve fundamental: su experiencia, capacidad de análisis y reacción rápida son componentes estructurales del sistema.

Elemento del soporte	Función estructural	Materiales comunes	Propiedades deseadas
Shotcrete (hormigón proyectado)	Revestimiento flexible que transmite presión al terreno	Hormigón con fibras metálicas o plásticas	Alta resistencia temprana, ductilidad, adherencia a roca
Pernos de anclaje	Refuerzo pasivo o activo que costura bloques y transfiere carga	Acero de alta resistencia (baras o cables)	Capacidad de carga, adherencia a la lechada, control de desplazamientos
Marcos metálicos (HEB)	Refuerzo estructural en zonas de alta carga	Perfiles de acero estructural	Rigidez, deformabilidad controlada, compatibilidad con shotcrete
Malla metálica	Contención superficial de fragmentos sueltos	Acero galvanizado, hexagonal o electrosoldado	Flexibilidad, resistencia al corte, interacción con shotcrete
Drenes	Aliviar presión hidrostática	PVC perforado, geotextiles	Permeabilidad, durabilidad, instalación rápida

1.5. Rol del ingeniero de terreno y la toma de decisiones en obra

El método NATM exige una transformación del rol del ingeniero tradicional. Ya no se trata únicamente de ejecutar un diseño predefinido, sino de dirigir activamente el proceso de excavación, monitorear los datos, interpretar los resultados y decidir en tiempo real las modificaciones al diseño estructural del sostenimiento.

Esto implica:

Conocimiento profundo del comportamiento de rocas y suelos en condiciones de excavación.

Capacidad para interpretar curvas convergencia-tiempo, tensiones en el revestimiento y deformaciones diferenciales.

Dominio de criterios de clasificación geomecánica (como RMR, Q, GSI), correlaciones con parámetros de resistencia, y su aplicación práctica.

Coordinación directa con el equipo de excavación, soporte e instrumentación.

Aplicación del diseño observacional según el principio de Peck: "diseñar para lo peor, observar lo real, ajustar al comportamiento."

Este enfoque exige un perfil técnico altamente especializado, con formación interdisciplinaria en geotecnia, mecánica de rocas, estructuras y experiencia práctica en terreno. El diseño y construcción dejan de ser procesos separados y se funden en un ciclo continuo de evaluación y retroalimentación.

En NATM, el ingeniero geotécnico de terreno no es un simple supervisor de ejecución. Su rol es equivalente al de un "médico del terreno", que diagnostica en tiempo real, prescribe y ajusta tratamientos estructurales según evolución del comportamiento. Su trabajo es considerado parte del sistema estructural en sí mismo, pues la toma de decisiones oportunas incide directamente en la estabilidad del túnel.

Para ello, debe poseer:

- Capacidad de interpretar convergencias con resolución milimétrica.
- Conocimiento de los modelos de falla progresiva en rocas fisuradas.
- Dominio de análisis de riesgo geotécnico.
- Manejo de software de modelación numérica no lineal (FLAC3D, RS2, UDEC).
- Criterio técnico para modificar perfiles de soporte, reforzar secciones críticas o cambiar secuencias de avance.

El recorrido conceptual realizado a lo largo de este capítulo permite entender que el NATM no es un método que se implemente simplemente por seguir una normativa, ni mucho menos un conjunto de pasos repetibles sin razonamiento. Es una forma de construir que exige, más que en ningún otro sistema, presencia activa del criterio técnico en obra y una comprensión profunda del comportamiento geomecánico del entorno excavado.

Hemos visto que el terreno no es aquí un enemigo que se contiene, sino una estructura portante potencial que, si se comprende bien, puede asumir parte esencial del sostenimiento. Esta visión requiere romper con automatismos adquiridos y volver a pensar el rol del ingeniero como una figura crítica en tiempo real, no como ejecutor de un diseño cerrado, sino como lector y traductor de los mensajes que el terreno emite.

El principio de auto-soporte, la aplicación de sostenimientos flexibles, y la lógica del diseño observacional no son ideas decorativas: son los pilares estructurales de una ingeniería moderna, adaptativa, que acepta la incertidumbre no como una debilidad, sino como un componente esencial del diseño. Comprender esto no es solo un desafío técnico, sino también una cuestión de actitud profesional.

Este capítulo ha intentado sentar las bases con rigurosidad y profundidad, sin fórmulas vacías ni simplificaciones de manual, con una redacción directa y humana, libre de artificios automatizados, para que el lector no solo retenga conceptos, sino que pueda internalizar la filosofía detrás del método.

En los capítulos que siguen, nos adentraremos en el corazón geotécnico del NATM: el terreno, su estructura, su mecánica interna y su influencia directa sobre cada decisión de diseño. Porque si el terreno es parte del sistema de soporte, entonces conocerlo deja de ser solo un requisito de diseño para convertirse en un acto estructural en sí mismo.

2. Geología del Macizo Rocoso y su Rol en el Diseño NATM

En el contexto del método NATM, el macizo rocoso no puede ser visto como un simple medio pasivo a intervenir. Muy por el contrario, se comporta como el componente estructural primario del sistema túnel, donde cada decisión de sostenimiento, cada secuencia de avance, y cada geometría de excavación, debe estar intrínsecamente vinculada a las características geológicas del entorno. En este capítulo, nos proponemos ir más allá de las simples categorías litológicas o de los índices geomecánicos genéricos: abordaremos el macizo desde una mirada estructural, desde su origen geológico hasta su comportamiento mecánico en obra, con la profundidad necesaria para que su estudio se convierta en el acto fundacional del diseño NATM.

2.1. Naturaleza del macizo rocoso: concepto estructural y geológico

El macizo rocoso no es un material homogéneo. Es un sistema geológico complejo, constituido por rocas intactas, con propiedades mecánicas propias y por un conjunto de discontinuidades estructurales, tales como fracturas, diaclasas, planos de debilidad, fallas y contactos litológicos. Estas discontinuidades no solo modifican su resistencia global, sino que gobiernan de manera decisiva su respuesta frente a excavaciones subterráneas.

Desde la perspectiva del NATM, el macizo rocoso no se modela como un simple continuo elástico o plástico: se analiza como una estructura natural en equilibrio previo, que al ser intervenida por una excavación, pierde parte de ese equilibrio y lo busca recuperar mediante deformaciones, redistribuciones de esfuerzo y posibles mecanismos de rotura. Aquí es donde entra el concepto central del método: la capacidad de auto-soporte del terreno, es decir, su facultad de colaborar estructuralmente en la estabilidad del túnel.

El terreno, lejos de ser un ente inerte, responde, se adapta y si se permite su participación controlada puede constituirse en el principal elemento portante. Esta visión obliga al ingeniero a conocer en detalle no solo las propiedades del material rocoso, sino sobre todo, la arquitectura interna del macizo: su anisotropía estructural, sus zonas de debilidad, sus patrones de fracturación, sus contrastes litológicos, y su evolución tensional.

2.2. Clasificación litológica y su relevancia en NATM

Una clasificación litológica no puede reducirse a nombrar tipos de rocas. En el contexto del NATM, debe estar orientada a interpretar el comportamiento mecánico esperable del terreno en función de su génesis, estructura y estado de alteración. A continuación, se detallan las principales familias litológicas que pueden influir en un diseño NATM, con foco en su comportamiento estructural más que en su descripción mineralógica:

Grupo litológico	Ejemplos comunes	Comportamiento típico	Riesgos en NATM	Recomendaciones
Rocas ígneas intrusivas	Granito, diorita, gabro	Alta resistencia, baja porosidad, fracturamiento variable	Estallido de roca si hay tensiones elevadas	Sostenimiento flexible con refuerzos en clave
Rocas ígneas extrusivas	Basalto, andesita, toba soldada	Alta resistencia pero con estructuras columnares o vesiculares	Planos de debilidad anisótropos	Anclajes direccionados y mallas de retención
Rocas metamórficas	Esquistos, gneis, filitas	Foliación muy marcada, anisotropía extrema	Cizallamiento por debilidad estructural	Refuerzo perpendicular a foliación, pernos autoperforantes
Rocas sedimentarias	Areniscas, lutitas, calizas, margas	Gran variabilidad mecánica y mineralógica	Riesgo de disgregación, presión de agua, hinchamiento	Envolventes proyectadas, mallas y drenajes
Suelos cementados y brechas	Siltitas, conglomerados, brechas volcánicas	Baja resistencia, gran deformabilidad	Squeezing y colapsos diferidos	Revestimientos inmediatos y extensibles

Esta tabla no pretende ser una clasificación académica, sino un instrumento de lectura ingenieril del terreno. El objetivo es reconocer que, en el diseño NATM, la litología no es un dato accesorio, sino un componente esencial del modelo estructural del túnel.

La caracterización litológica del macizo rocoso no solo constituye un acto descriptivo, sino que representa una de las piedras angulares sobre las que se sustenta el diseño geotécnico en túneles excavados bajo el método NATM. La litología determina la matriz mecánica, la estructura interna, la respuesta frente a esfuerzos inducidos, y la interacción con el sostenimiento proyectado. En otras palabras, la roca no es solo el medio excavado: es parte activa del sistema estructural que lo sostiene.

2.2.1. Fundamentos de la clasificación litológica aplicada a túneles

A diferencia de la clasificación puramente geológica, centrada en el origen, mineralogía y textura de las rocas, la clasificación litológica orientada a obras subterráneas se enfoca en parámetros que inciden en el comportamiento mecánico. Estos incluyen:

- Resistencia intacta del material (compresión simple, tracción, corte).
- Módulo de elasticidad y deformabilidad.
- Rugosidad y relleno de discontinuidades.
- Porosidad y permeabilidad.
- Grado de meteorización.
- Sensibilidad al agua o a procesos de hinchamiento/colapso.

Estos aspectos definen la "respuesta litomecánica", la cual, en conjunto con el estado tensional y las condiciones estructurales, guía la estrategia NATM en cada tramo de excavación.

2.2.2. Litologías especiales con comportamiento crítico en túneles

Existen materiales que, pese a parecer estables en condiciones naturales, presentan comportamientos altamente problemáticos una vez excavados. A continuación se describen algunos casos particulares con enfoque técnico:

a) Rocas evaporíticas (yeso, anhidrita, halita)

- Problema: alta solubilidad y expansión al contacto con agua.
- Efecto: hinchamiento diferido, presión sobre sostenimientos, corrosión acelerada.
- Solución NATM: uso de liners impermeables, proyecciones con aditivos hidrófobos, drenajes longitudinales.

b) Arcillas de alta plasticidad (smectitas, montmorillonita)

- Problema: absorción de agua y desarrollo de presiones de poro.
- Efecto: fluencia plástica, pérdida de sustentación, colapso progresivo.
- Solución NATM: confinamiento inmediato, refuerzo sistemático, uso de arcos de soporte prefabricados.

c) Rocas volcánicas alteradas o zeolitizadas

- Problema: pérdida de cohesión interna por alteración hidrotermal.
- Efecto: comportamiento transicional entre roca y suelo.
- Solución NATM: estabilización mediante proyección armada con fibras, mallas metálicas continuas, refuerzo sistemático.

2.2.3. Clasificación estructural complementaria: el rol de las discontinuidades

Una roca puede poseer excelente resistencia intacta pero presentar un comportamiento geotécnicamente débil si está atravesada por planos de discontinuidad. Por ello, la clasificación litológica debe complementarse siempre con una caracterización estructural detallada. Se destacan las siguientes variables:

Parámetro estructural	Descripción	Influencia en diseño NATM
Espaciamiento de fracturas	Distancia promedio entre planos	Define tamaño de bloques, riesgo de caída
Persistencia	Extensión de la discontinuidad	Afecta integridad estructural del macizo
Rugosidad	Relieve de la superficie fracturada	Influye en la resistencia al cizalle
Relleno	Presencia de arcillas, minerales	Reduce fricción, aumenta deslizamiento
Apertura	Separación entre caras	Puede facilitar filtración o caída libre

Un macizo litológicamente competente pero con alta densidad de discontinuidades, orientadas desfavorablemente, puede ser más inestable que un suelo consolidado homogéneo. Por eso, el diseño NATM no se basa únicamente en litología, sino en la interacción roca-estructura.

El método NATM, al basarse en la interacción entre el terreno y el sostenimiento, debe incorporar obligatoriamente una lectura estructural del macizo rocoso, entendiendo que el comportamiento no es homogéneo ni isótropo, sino altamente influenciado por las redes de discontinuidades existentes.

En la ingeniería de túneles, la simple resistencia del material intacto es insuficiente para predecir el comportamiento del macizo rocoso. A menudo, estructuras geológicas como fracturas, fallas, planos de estratificación, foliaciones o diaclasas gobiernan la estabilidad del entorno excavado. En este sentido, las discontinuidades configuran el esqueleto del macizo rocoso, y su presencia, orientación, frecuencia, apertura, y condiciones de relleno determinan la mecánica global del terreno

Las discontinuidades pueden tener origen tectónico, sedimentológico o metamórfico, y se clasifican según su tipo geológico, cinemática y morfología. Las más comunes en obras subterráneas son:

Diaclasas: fracturas sin desplazamiento visible. Afectan la integridad mecánica sin alterar la continuidad litológica.

Fallas: zonas de ruptura con desplazamiento, que muchas veces concentran alteración, fracturación cataclástica y rellenos blandos.

Foliaciones: planos originados por procesos metamórficos, con marcada anisotropía mecánica.

Estratificación: superficies de separación entre capas sedimentarias. Su orientación es crítica en túneles horizontales.

Fracturas de tensión o cizalle: generadas por esfuerzos tectónicos. Pueden estar activas, reactivables o fosilizadas.

La clasificación estructural del macizo se apoya en una serie de parámetros medibles en campo o laboratorio, que permiten caracterizar la influencia de las discontinuidades en el comportamiento mecánico global. A continuación, se expone un cuadro ampliado con los principales factores a considerar:

Parámetro	Definición Técnica	Implicancia en túneles NATM
Espaciamiento	Distancia media entre planos de discontinuidad	Define el tamaño de bloques potenciales. Espaciamientos bajos generan bloques pequeños e inestables.
Persistencia	Longitud de la discontinuidad dentro del macizo	Discontinuidades largas permiten bloques extensos y con mayor posibilidad de deslizamiento o caída.
Rugosidad	Relieve superficial del plano de fractura	Alta rugosidad mejora la fricción y resistencia al cizalle. Rugosidad baja implica mayor deslizamiento.
Relleno	Material presente en la discontinuidad	Arcillas u óxidos reducen la resistencia de corte. Fracturas limpias ofrecen mayor fricción.
Apertura	Separación entre las caras del plano	Afecta la permeabilidad, la presión de agua y la estabilidad. Aperturas grandes pueden inducir caídas.
Orientación	Dirección y buzamiento de la discontinuidad respecto a la excavación	Define planos de debilidad activos. La orientación desfavorable genera inestabilidad estructural.
Frecuencia	Número de discontinuidades por metro	Alta frecuencia implica mayor fracturamiento, menor competencia del macizo.

Las discontinuidades son las fronteras naturales dentro del macizo. Pueden ser diaclasas, fallas, planos de estratificación, contactos entre litologías distintas o zonas de cizalle. Lo relevante es que son elementos de debilidad estructural, y su geometría, apertura, relleno, persistencia y orientación tienen impacto directo en el comportamiento del túnel.

En NATM, estas discontinuidades se incorporan al modelo de estabilidad como planos de rotura potenciales, pero también como interfaces de deformación diferencial. No se trata solo de calcular su resistencia, sino de anticipar sus modos de fallo y su interacción con el sostenimiento. Esto obliga a realizar una caracterización estructural exhaustiva, que no se base únicamente en conteo de fracturas, sino que integre análisis cinemáticos, interpretación geológica de campo y retroanálisis de deformaciones observadas.

Una roca intacta puede tener resistencia de laboratorio notable, pero si está seccionada por un enjambre de fracturas cerradas y resbaladizas, su comportamiento global será el de un sistema granular débil. Este tipo de asimetrías estructurales deben ser captadas desde el diseño inicial, y reevaluadas a medida que la excavación progresa.

2.3. Clasificaciones geomecánicas aplicadas al diseño NATM

El diseño y construcción de túneles mediante el método NATM se basa en un principio clave: el macizo rocoso participa activamente en la estabilidad del túnel, formando parte del sistema resistente en conjunto con los elementos de sostenimiento. Este enfoque implica una adaptación constante del diseño en función de las propiedades mecánicas del terreno, por lo que resulta imprescindible contar con una caracterización geomecánica rigurosa.

La clasificación geomecánica permite traducir propiedades geológicas cualitativas y cuantitativas del macizo en parámetros de ingeniería, utilizables para el diseño de sostenimientos y la toma de decisiones en obra. Estas clasificaciones se apoyan en mediciones de campo, ensayos de laboratorio y observaciones empíricas, y forman la base de numerosos sistemas de predicción y evaluación de estabilidad.

2.3.1. Rol de la clasificación geomecánica en el diseño NATM

El NATM no se basa en sostenimientos prediseñados, sino en una lógica adaptativa donde las condiciones del terreno guían las decisiones constructivas. Por ello, el rol de la clasificación geomecánica es doble:

Caracterización del terreno: Estimar la calidad del macizo, su resistencia y comportamiento esperado frente a la excavación.

Selección de sostenimientos: Definir el tipo, cantidad y configuración del sostenimiento más apropiado en función de los resultados obtenidos.

Estas clasificaciones no sólo orientan el diseño en gabinete, sino que son vitales para la toma de decisiones en terreno, sobre todo en ambientes con condiciones geomecánicas variables.

2.3.2. Principales sistemas de clasificación geomecánica usados en NATM

Diversos sistemas han sido desarrollados para clasificar el macizo rocoso en función de sus características mecánicas y estructurales. A continuación, se detallan los más relevantes aplicados en el diseño y construcción con NATM:

Sistema RMR (Rock Mass Rating) – Bieniawski

El sistema RMR fue desarrollado por Bieniawski (1973, revisado en 1989 y 2011) y es uno de los más utilizados en túneles excavados en roca. Se basa en la asignación de puntuaciones a seis parámetros principales:

Parámetro	Descripción Técnica	Rango
Resistencia uniaxial del material intacto	Valor UCS en MPa o clasificación	0–15 pts
RQD (Rock Quality Designation)	Porcentaje de recuperación de testigos largos	3–20 pts
Espaciamiento de discontinuidades	Separación media entre planos	5–20 pts
Estado de las discontinuidades	Rugosidad, relleno, alteración	0–30 pts
Aguas subterráneas	Condiciones de humedad y flujo	0–15 pts
Orientación de discontinuidades	Respecto al eje del túnel	-12–0 pts

Aplicación en NATM: el RMR es útil para predecir condiciones generales de excavación y para definir categorías de sostenimiento inicial (pernos, mallas, shotcrete), pero no contempla de manera directa la influencia del tiempo ni de las condiciones hidráulicas agresivas.

En NATM, el RMR no se interpreta como una etiqueta estática, sino como un indicador de comportamiento estructural global. Un mismo valor de RMR puede implicar comportamientos muy distintos dependiendo de la orientación del túnel, la energía de excavación o el tipo de sostenimiento proyectado. Por ello, se recomienda que el ingeniero de terreno utilice el sistema como guía cualitativa más que como sentencia numérica.

Sistema Q – Barton

El valor de Q varía entre 0.001 (muy mala calidad) y 1000 (excelente calidad). El sistema se acompaña de una matriz de diseño que permite determinar la necesidad de distintos tipos de sostenimiento, según el valor de Q y el radio hidráulico del túnel (excavated span / perimeter).

El sistema Q-Barton, también conocido como sistema de Clasificación de Calidad del Macizo Rocoso de Barton, es una herramienta de caracterización geomecánica ampliamente utilizada en ingeniería de túneles y excavaciones subterráneas. Dentro del enfoque NATM, su uso tiene implicancias clave en el diseño, planificación, y toma de decisiones técnicas, especialmente en lo que respecta al tipo y grado de sostenimiento que debe aplicarse.

Evaluación de la calidad del macizo rocoso para el diseño del sostenimiento primario

El sistema Q permite cuantificar de manera semiempírica la calidad del macizo rocoso atravesado, mediante una clasificación que considera aspectos clave como:

Discontinuidades estructurales (cantidad y orientación),
Condiciones de las juntas,
Grado de alteración y meteorización,
Influencia del agua subterránea,
Presión de carga in situ.

En el contexto del método NATM, esta clasificación es fundamental porque el principio base del método es aprovechar la capacidad portante del macizo rocoso mediante un sostenimiento que interactúe con la deformación natural del terreno. El valor Q ayuda a definir, por lo tanto, el tipo, espesor, y secuencia de instalación del sostenimiento primario, como:

Espesor del shotcrete (hormigón proyectado),
Uso o no de malla metálica,
Longitud y espaciamiento de pernos de anclaje,
Necesidad de cerchas de acero o marcos de confinamiento.

Definición de clases de sostenimiento compatibles con NATM

El sistema Q permite establecer clases de sostenimiento estándar adaptadas a distintos rangos de calidad de roca, las cuales están normalizadas en manuales técnicos internacionales y en guías prácticas de diseño NATM. Estas clases permiten una adaptación progresiva y modular del sostenimiento a medida que se avanza en la excavación. Por ejemplo:

En macizos con Q alto, el método NATM puede adoptar una actitud más conservadora, reduciendo el soporte inicial o incluso prescindiendo temporalmente de él.

En macizos con Q bajo, se requieren medidas de sostenimiento intensivo desde el frente de excavación, como el uso inmediato de cerchas cerradas y shotcrete reforzado con fibras.

Este enfoque está directamente alineado con la filosofía observacional del NATM, que promueve la retroalimentación continua entre lo observado en el túnel y lo planificado.

En fases tempranas del diseño, el sistema Q sirve como base para definir las secciones tipo del túnel, es decir, combinaciones de forma y sostenimiento que serán aplicadas en función de la calidad del terreno. En terreno, permite tomar decisiones de ajuste dinámico cuando el macizo se comporta de manera distinta a lo esperado. Por ejemplo:

Si se anticipó un macizo de clase Q = 10 pero se encuentra un Q real = 0,5, se debe reforzar el sostenimiento, modificar la geometría o incluso detener la excavación hasta estabilizar.

En sectores con transiciones bruscas de calidad, el Q ayuda a identificar zonas críticas donde aplicar refuerzo transicional o sostenimiento dual.

El sistema Q también tiene implicancias prácticas en la definición de la secuencia constructiva. Por ejemplo, el método NATM permite aplicar fases de excavación con destrozas parciales (top heading & bench) y sostenimiento intermedio. La elección de estas secuencias se basa muchas veces en el valor de Q, porque:

Un Q bajo puede requerir avances más cortos y ciclos de sostenimiento más inmediatos.

Un Q medio-alto permite avanzar mayores longitudes antes de cerrar el sostenimiento completo.

Además, el sistema Q se relaciona con la respuesta deformacional esperada del macizo. Esto es clave para establecer sistemas de instrumentación y monitoreo (como convergenciómetros y extensómetros), que permiten confirmar si el sostenimiento propuesto está funcionando conforme al modelo o requiere ajustes.

Rango Q-Barton	Calidad del Macizo Rocoso	Clase de Sostenimiento NATM	Elementos Comunes del Sostenimiento	Observaciones y Recomendaciones
>40	Excelente	Clase I – Sin sostenimiento o mínimo	Shotcrete eventual (2-4 cm), monitoreo básico	Se puede dejar la excavación sin soporte inicial. Ideal para túneles de corta longitud o con bajo requerimiento estructural.
10 – 40	Buena a Muy Buena	Clase II – Sostenimiento ligero	Shotcrete 5-10 cm, pernos de fricción cada 2-3 m, malla electrosoldada si hay caída de bloques	Permite avances largos. Se prioriza el uso del terreno como sostenimiento activo. Control de convergencias recomendable.
4 – 10	Regular o Aceptable	Clase III – Sostenimiento moderado	Shotcrete 10-15 cm, pernos de 3-4 m, malla metálica, marcos de acero si hay sobreexcavaciones	Se aplican fases constructivas (top heading y bench), avance en pasos más cortos. Requiere monitoreo sistemático.
1 – 4	Pobre	Clase IV – Sostenimiento reforzado	Shotcrete >15 cm (fibra + malla), cerchas HEB, anclajes sistemáticos cada 1-2 m	Avances cortos (<1 m/día), aplicación inmediata del sostenimiento, uso de paraguas de micropilotes o bulonado preventivo.
0.1 – 1.0	Muy Pobre	Clase V – Sostenimiento intensivo	Shotcrete >20 cm, cerchas cerradas, confinamiento completo, bulonado radial, drenaje activo	Puede requerirse pre-revestimiento, precorte con jet-grouting o consolidación con resinas. Alto riesgo de convergencias rápidas.
<0.1	Extremadamente Malo	Clase VI – Condiciones críticas	Lining estructural inmediato, soporte total cerrado, precorte o congelamiento, blindaje temporal	No recomendable para NATM tradicional sin medidas excepcionales. Se requieren medidas de estabilización previas a la excavación.

En resumen, el sistema Q-Barton no es solo una herramienta de clasificación geomecánica dentro del método NATM, sino que cumple una función transversal y estratégica en todo el proceso de diseño y construcción. Su aplicación permite:

Diseñar sostenimientos primarios adaptativos,
Asegurar la interacción eficiente entre macizo y soporte (núcleo del NATM),
Optimizar recursos constructivos,
Gestionar riesgos geotécnicos,

aplicar de manera eficaz la filosofía observacional que distingue al NATM de otros métodos más rígidos.

Notas técnicas adicionales:

Las clases de sostenimiento en NATM no están normalizadas globalmente, por lo que el cuadro anterior representa una sistematización técnica común, usada por muchas consultoras y organismos de transporte subterráneo.

El espesor del shotcrete puede variar según geometría del túnel, carga sobre la bóveda y comportamiento observado en las convergencias.

La decisión final debe considerar además el estado tensional in situ, la orientación de las discontinuidades y el comportamiento de largo plazo.

La clasificación Q es compatible con otras herramientas como RMR (Bieniawski), pero tiene mejor correlación con sistemas de soporte NATM debido a su enfoque explícito en el comportamiento estructural del macizo.

Ventaja para NATM: El sistema Q es más sensible a condiciones de inestabilidad local y tiene en cuenta la influencia del agua, por lo que suele adaptarse mejor a condiciones reales en túneles NATM en terrenos complejos.

GSI – Geological Strength Index (Hoek & Brown)

El Geological Strength Index (GSI) es un sistema empírico de clasificación geomecánica desarrollado por Hoek y colaboradores, diseñado para estimar la resistencia global del macizo rocoso en función de la calidad del material intacto y el grado de fracturamiento o alteración estructural del mismo. A diferencia de otras clasificaciones más cuantitativas como el RMR o el Q-System, el GSI se basa principalmente en una evaluación cualitativa del aspecto estructural del macizo, incluyendo factores como la forma, persistencia y separación de las discontinuidades, así como el grado de meteorización del material entre ellas.

En el marco del NATM, donde el diseño y ejecución de la excavación se adaptan continuamente al comportamiento real del terreno, el GSI cobra una relevancia particular por su capacidad de estimar con buen grado de realismo el comportamiento mecánico del macizo rocoso fracturado.

El sistema GSI tiene una serie de aplicaciones fundamentales dentro del método NATM, que se resumen en los siguientes aspectos:

Caracterización del macizo rocoso en fase de diseño y construcción: permite una clasificación visual rápida del macizo, integrando tanto su componente estructural como su estado de alteración o degradación.

Estimación de parámetros geomecánicos: se utiliza para deducir propiedades como la resistencia a la compresión del macizo, su módulo de deformación, cohesión y ángulo de fricción, los cuales son claves para diseñar el sostenimiento y modelar numéricamente el comportamiento de la excavación.

Determinación del tipo y cantidad de soporte necesario: según la calidad del macizo determinada por el GSI, se decide si es necesario aplicar anclajes sistemáticos, shotcrete, marcos de acero o combinaciones específicas.

Adaptación dinámica del sostenimiento: el GSI permite modificar el tipo de sostenimiento durante la excavación NATM, especialmente cuando se detectan zonas con cambios estructurales abruptos o mayor alteración de lo previsto en los estudios previos.

Apoyo a la toma de decisiones en campo: en conjunto con los perfiles de avance, monitoreos y mapeos geológicos, el GSI ofrece una herramienta rápida de evaluación que facilita la toma de decisiones por parte del equipo técnico.

Recomendaciones para su aplicación en proyectos NATM

Capacitación del personal geotécnico: debido a su componente visual y cualitativo, es fundamental que el personal a cargo del mapeo geológico tenga experiencia y criterio en la evaluación de estructuras rocosas y estados de meteorización.

Validación mediante ensayos: aunque el GSI puede usarse de forma empírica, se recomienda contrastar sus estimaciones con datos de laboratorio y ensayos in situ, como compresión simple de testigos, presión de jacking, deformabilidad (PLT) o pruebas Lugeon, para refinar los modelos numéricos.

Uso conjunto con modelos numéricos: los valores derivados del GSI se insertan en criterios de rotura como Hoek-Brown o Mohr-Coulomb modificados, utilizados en modelaciones con software como FLAC3D, RS2 o Phase2, fundamentales en el diseño NATM.

Consideración del GSI residual: en zonas con elevada deformación o roca fuertemente alterada, se recomienda considerar valores de GSI residuales, que representen el comportamiento post-falla o en condiciones de daño acumulado, particularmente relevantes en túneles sometidos a esfuerzos tectónicos o zonas sísmicas.

El valor de GSI influye directamente en la elección del sostenimiento NATM, por ejemplo:

Rango GSI	Calidad del macizo	Comportamiento del túnel	Implicancia en el sostenimiento
>75	Excelente a buena	Estable, baja convergencia	Shotcrete mínimo, anclaje selectivo
65–75	Buena a regular	Ligera deformación	Shotcrete sistemático, anclajes
45–65	Regular a mala	Deformación moderada	Marcos + shotcrete, anclajes densos
25–45	Mala a muy mala	Deformación alta	Marcos cerrados, shotcrete espeso
<25	Muy mala o colapsada	Inestable, riesgo de colapso	Excavación por etapas, sostenimiento pesado, marcos y bulonado completo

Además, el GSI influye en la determinación de la zona de transición entre sostenimiento primario y revestimiento definitivo, ya que una roca con bajo GSI tendrá una zona de deformación más extensa, demandando una mayor longitud de sostenimiento temporal.

Consideraciones especiales en terrenos chilenos o andinos

En el contexto geológico andino, donde los túneles suelen atravesar macizos con alta fracturación, presencia de zonas de falla, litologías heterogéneas y alto relieve topográfico, el GSI ofrece una ventaja significativa sobre otros sistemas al permitir caracterizar dominios estructurales complejos. Su enfoque basado en observaciones de campo lo hace especialmente valioso para ajustar el sostenimiento en función del comportamiento real del terreno, lo que se alinea perfectamente con la filosofía NATM.

NATM Rock Classes (Austrian Guidelines)

El sistema NATM Rock Classes, desarrollado en el marco de las directrices austriacas para el Método de Tunelización Nueva Austriaca (NATM), es un sistema de clasificación geomecánica empírica que permite categorizar el macizo rocoso en función de su comportamiento frente a la excavación subterránea. A diferencia de otros sistemas como RMR o Q, que se enfocan en clasificaciones generalistas, el sistema NATM Rock Classes está diseñado específicamente para apoyar la selección del tipo de sostenimiento inicial y la adaptación de la secuencia constructiva en el contexto de obras subterráneas ejecutadas con NATM.

Este sistema clasifica el macizo en cinco clases principales (I a V), basadas en observaciones geotécnicas in situ, estado tensional, deformabilidad y comportamiento post-excavación, particularmente en términos de convergencia y respuesta al sostenimiento.

En el contexto del NATM, la clasificación NATM Rock Classes cumple un papel central en:

Definir el tipo y cantidad de sostenimiento inicial, como pernos, malla metálica y espesor de shotcrete.

Ajustar la secuencia de excavación, como el uso de top heading and bench, o full face, dependiendo de la estabilidad.

Establecer los métodos de monitoreo geotécnico, como convergenciómetros o extensómetros, según el grado de deformabilidad esperado.

Tomar decisiones in situ de forma rápida y práctica, sin necesidad de recalcular continuamente parámetros geomecánicos complejos.

Cada clase de roca está asociada a un conjunto de medidas estándar de sostenimiento, cuya aplicabilidad se evalúa mediante el principio de retroalimentación observacional típico del NATM.

Clase	Comportamiento del macizo	Sostenimiento típico	Comentario técnico
I	Roca muy competente, masiva	Shotcrete fino o nada	Generalmente sin refuerzo adicional
II	Roca competente, fracturada	Shotcrete 5-10 cm, pernos ocasionales	Bajo riesgo de convergencia
III	Roca fracturada moderada, débilmente cohesiva	Shotcrete + pernos + anillos temporales	Deformaciones moderadas esperables
IV	Roca muy fracturada, con zonas blandas	Shotcrete espeso, cerchas, drenes, pernos	Convergencia significativa, riesgo de inestabilidad local
V	Terreno inestable, roca extremadamente débil o suelo	Revestimiento inmediato, sostenimiento total, drenaje intensivo	Riesgo de colapso, comportamiento plástico o fluido

El sistema presenta numerosas ventajas para su uso práctico en obras subterráneas NATM:

Adaptabilidad inmediata en terreno, facilitando la toma de decisiones técnicas sin necesidad de modelos computacionales complejos.

Compatibilidad total con la filosofía observacional del método NATM.

Permite establecer estándares de sostenimiento por clase, que se pueden ajustar según comportamiento medido.

Favorece el control de deformaciones progresivas, al vincular el tipo de macizo con mecanismos de convergencia.

Proporciona una base común para la comunicación técnica entre diseñadores, constructores e inspectores.

Recomendaciones para su correcta aplicación

No usar el sistema como único criterio de diseño, sino complementarlo con ensayos de laboratorio y clasificación RMR o Q si es posible.

Realizar una zonificación detallada del trazado en función de las clases NATM, integrando datos geológicos, estructurales y geotécnicos.

Instalar sistemas de monitoreo de deformaciones en todas las clases desde III en adelante, para verificar la adecuación del sostenimiento.

Evaluar continuamente el comportamiento post-excavación y estar preparado para reclasificar el macizo rocoso si hay cambios de comportamiento no previstos.

En macizos altamente heterogéneos o transicionales, adoptar el criterio más conservador al asignar la clase.

El uso del sistema NATM Rock Classes implica:

Un cambio de paradigma respecto al diseño rígido predefinido. Se asume que el comportamiento del macizo puede cambiar y que el diseño se adapta durante la excavación.

La necesidad de contar con personal capacitado in situ, con experiencia geotécnica suficiente para reconocer visual y mecánicamente las clases.

El uso de esta clasificación conlleva una responsabilidad técnica importante, ya que su aplicación directa en obra puede afectar la estabilidad y seguridad del túnel.

En proyectos urbanos o de alta sensibilidad (por ejemplo, líneas de metro), la correcta aplicación de esta clasificación es crucial para evitar subsidencias o fallas estructurales.

Para aplicar correctamente NATM Rock Classes en Chile, es clave elaborar una tabla de correspondencia entre las clases NATM y los sistemas RMR/Q, integrando los datos de sondajes, mapeo geológico y ensayos mecánicos de laboratorio.

Comparación de sistemas: enfoque práctico para túneles NATM

Sistema	Variables consideradas	Fortalezas	Limitaciones	Aplicabilidad en NATM
RMR	6 parámetros	Simplicidad, validación empírica	Poca sensibilidad al agua y tiempo	Moderada
Q	6 parámetros en 3 razones	Considera agua y estructuras	Requiere interpretación fina de SRF	Alta
GSI	Visual, continua	Integra estructura y condiciones	Subjetividad inicial	Alta, con modelación numérica
NATM Rock Classes	Observación + deformaciones	Directamente ligado al método	Menor aplicabilidad fuera de Europa	Muy alta en proyectos NATM clásicos

En NATM, las clasificaciones no son un fin en sí mismas, sino una herramienta para la toma de decisiones dinámica. El diseño progresivo implica:

Realizar una clasificación inicial de gabinete, basada en sondajes, mapeo geológico y ensayos geotécnicos.

Ajustar la clasificación mediante mapeo geomecánico en el avance del túnel, validando o reformulando las hipótesis iniciales.

Modificar en tiempo real el sostenimiento en función de la respuesta real del terreno.

Esto constituye el "ciclo observacional" del NATM, donde las clasificaciones se convierten en la base para la toma de decisiones rápidas y técnicamente fundadas.

El diseño de un túnel NATM requiere mucho más que seleccionar pernos o proyectar concreto. Requiere leer el terreno como un sistema mecánico vivo, cuyas propiedades están profundamente ligadas a su estructura, origen y condición actual. Las clasificaciones geomecánicas representan el lenguaje técnico que permite esa lectura y que vincula la geología con la ingeniería.

Por tanto, una interpretación correcta, ajustada a las condiciones reales de terreno, será la clave para diseñar soluciones sostenibles, seguras y adaptadas al comportamiento mecánico real del macizo.

2.4. Zonificación geotécnica del túnel y modelación geológica 3D en el método NATM

En el contexto del diseño y ejecución de túneles mediante el método NATM, el concepto de zonificación geotécnica constituye una herramienta central para gestionar de manera estratégica la complejidad inherente del macizo rocoso a lo largo del trazado. Dado que el NATM depende críticamente de la interacción entre el sostenimiento y el terreno, se requiere comprender con precisión cómo varían las propiedades geomecánicas en el espacio, tanto en sentido longitudinal (eje del túnel) como transversal y vertical.

La zonificación geotécnica consiste, por tanto, en la delimitación de unidades o sectores del macizo rocoso con comportamientos mecánicos, hidrogeológicos o estructurales homogéneos desde el punto de vista del diseño y construcción del túnel. Estas zonas son elaboradas a partir de la integración multidisciplinaria de datos geológicos, geotécnicos, geofísicos, hidrogeológicos y estructurales, mediante una metodología rigurosa que busca predecir la respuesta del macizo frente a la excavación.

2.4.1. Fundamentos técnicos de la zonificación geotécnica

La zonificación geotécnica, en el contexto del diseño y construcción de túneles mediante el método NATM, representa una estrategia de análisis espacial que permite segmentar el trazado subterráneo en unidades coherentes desde el punto de vista geomecánico, estructural e hidrogeológico. Estas unidades, comúnmente denominadas "zonas geotécnicas", constituyen dominios con características homogéneas en términos de comportamiento frente a la excavación, deformabilidad, estabilidad, soporte requerido y respuesta al sostenimiento.

Esta conceptualización no puede estar basada exclusivamente en la litología ni en la simple identificación de formaciones geológicas. El fundamento técnico de la zonificación se sustenta en una lectura tridimensional, sincrónica y funcional del macizo rocoso, orientada a la predicción del desempeño geotécnico del terreno bajo solicitación inducida (carga por excavación, redistribución de esfuerzos, presencia de agua, etc.). Así, el objetivo de fondo de la zonificación es construir un marco técnico que habilite la toma de decisiones adaptativas y progresivas, lo cual es un principio operativo fundamental del NATM.

Criterios para establecer límites entre zonas

. Una de las principales dificultades técnicas es determinar cuándo termina una zona y comienza otra, especialmente cuando los cambios en el terreno son graduales o intermitentes. Por esta razón, se establecen criterios multidimensionales que permiten una partición justificada y reproducible:

- Cambio en dos o más propiedades geomecánicas clave en un tramo definido.
- Encuentro de estructuras geológicas mayores o zonas de falla reconocibles.
- Discontinuidades hidráulicas con influencia mecánica (transiciones de seco a saturado, por ejemplo).
- Modificación en el tipo y cantidad de sostenimiento requerido en los primeros metros de avance.
- Correlación directa con resultados de modelación numérica o histórica de comportamiento en proyectos similares.

Variables determinantes en la definición de zonas geotécnicas

Variable técnica	Descripción detallada
Litología dominante	No se limita al nombre de la roca (granito, lutita, etc.), sino a su grado de meteorización, textura, cohesión interna, y comportamiento mecánico esperado.
Estado de fracturación	Se analiza la densidad de fracturas, orientación preferencial, longitud, apertura, relleno y grado de continuidad. Esto permite modelar posibles zonas de debilidad estructural.
Discontinuidades estructurales	La presencia de fallas activas, zonas de cizalla, contactos litológicos complejos o zonas intensamente plegadas genera cambios abruptos en la respuesta geomecánica del macizo.
Propiedades mecánicas del conjunto rocoso	Se consideran parámetros como RQD, resistencia a compresión simple (σci), módulo de elasticidad (E), índice GSI, cohesión c y ángulo de fricción ϕ, entre otros.
Condiciones hidrogeológicas	Incluyen la presión intersticial del agua, presencia de acuíferos confinados, zonas de alta permeabilidad, y comportamiento hidráulico de las discontinuidades.
Estado tensional in situ	Las tensiones principales (σ_1, σ_2, σ_3) determinan si la excavación se realiza bajo condiciones de relajación, confinamiento medio o alto, lo que impacta directamente en el sostenimiento requerido.
Comportamiento frente a la excavación	Se evalúa la probabilidad de fenómenos como convergencia excesiva, colapso local, formación de cuñas, flujo de agua o generación de condiciones de carga pasiva.

Para que una zona geotécnica sea técnicamente válida, debe cumplir con criterios rigurosos de homogeneidad interna. A continuación, se detallan los factores críticos a considerar:

Modelo conceptual del macizo rocoso como base de zonificación

Previo a definir zonas específicas, se debe construir un modelo conceptual del macizo rocoso, que describa cómo se comporta el terreno en términos estructurales, mecánicos e hidráulicos. Este modelo no debe limitarse a representar la geometría geológica, sino que debe sintetizar cómo los distintos atributos del macizo interactúan entre sí.

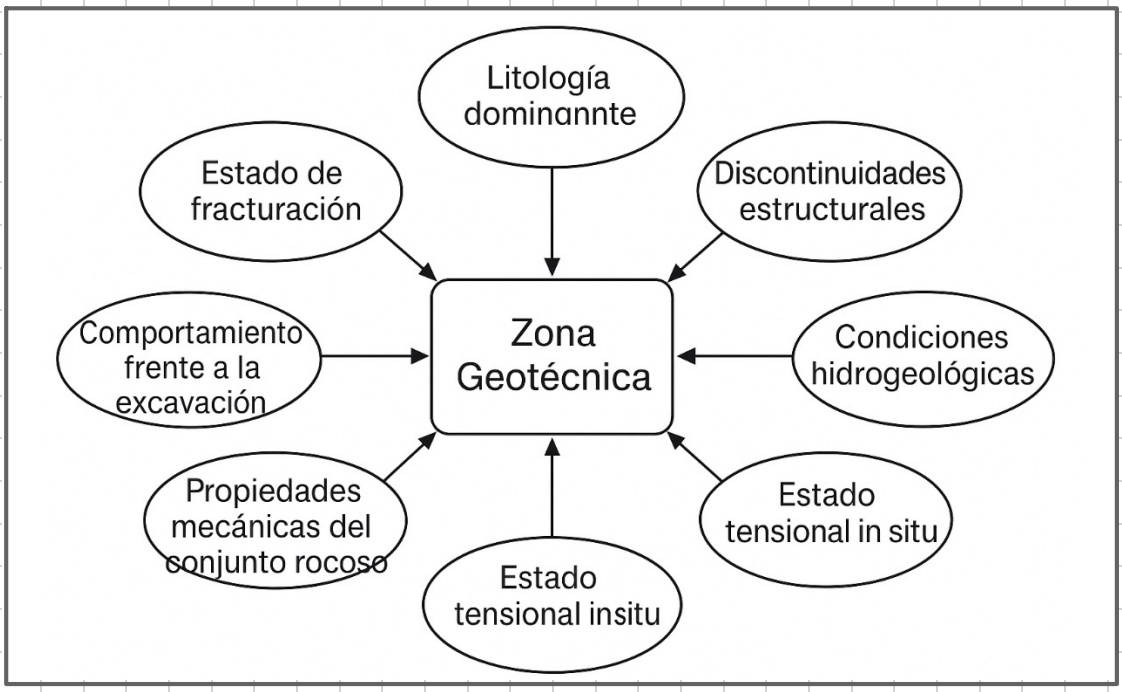
Este modelo puede adoptar tres enfoques complementarios:

1. Estratigráfico: Útil en terrenos sedimentarios con capas de comportamiento diferenciado.
2. Estructural: Relevante en macizos afectados por tectonismo activo o pasivo.
3. Geomecánico-funcional: Clasifica el terreno en función de su respuesta esperada frente a la excavación (por ejemplo, zonas de alta convergencia, zonas estables, zonas de sostenimiento inmediato, etc.).

Importancia del enfoque dinámico y progresivo en la zonificación

Una zonificación geotécnica no es estática ni definitiva. La filosofía del NATM exige que esta herramienta sea actualizada y revisada conforme avanza la excavación. Las observaciones en frente de túnel, los monitoreos instrumentales y los registros de comportamiento del sostenimiento permiten validar, ajustar o redefinir las zonas establecidas.

Esta flexibilidad metodológica, lejos de ser una debilidad, constituye una fortaleza operativa del NATM: transforma la zonificación en una herramienta viva, adaptativa, que guía en tiempo real las decisiones constructivas y permite optimizar recursos sin comprometer la seguridad ni la estabilidad estructural.



La zonificación no se basa únicamente en criterios litológicos, sino en una serie de atributos que definen la comportamentalidad del macizo. Entre los factores clave para establecer una zonificación confiable se incluyen:

Litología dominante y su distribución espacial.

Estado de fracturación y orientación de discontinuidades.

Presión de agua subterránea y permeabilidad relativa.

Resistencia mecánica intacta del material (σci).

Módulo de deformabilidad del conjunto rocoso.

Presencia de estructuras geológicas mayores (fallas, zonas de cizalla, pliegues, contactos).

Variación del estado tensional in situ.

Cada zona geotécnica debe representar una unidad relativamente homogénea respecto de estos factores. La zonificación busca entonces anticipar los comportamientos diferenciales del terreno ante la excavación, permitiendo diseñar sostenimientos específicos y optimizados para cada sector.

2.4.2. Metodología para la zonificación en proyectos NATM

La elaboración de una zonificación geotécnica adecuada implica múltiples etapas, que integran trabajo de gabinete, terreno y modelación:

Etapa	Descripción técnica
1. Recopilación e integración de datos	Incluye registros de sondajes geotécnicos, mapeo geológico superficial, perfiles geofísicos, ensayos de laboratorio, etc.
2. Clasificación geomecánica sectorizada	Aplicación de sistemas como RMR, Q o GSI por tramos definidos, considerando variabilidad espacial.
3. Delimitación preliminar de zonas	Se identifican unidades de comportamiento geotécnico similar, mediante correlación de perfiles longitudinales, cortes transversales y datos estructurales.
4. Ajuste con observación de campo	Durante el avance de excavación se valida, corrige o subdivide la zonificación inicial según se presenten nuevas evidencias.
5. Asociación con tipologías de sostenimiento	Cada zona se vincula con una o más tipologías de soporte NATM específicas, definidas previamente.

2.4.3. Modelación geológica tridimensional: herramienta integradora en el diseño NATM

La evolución tecnológica ha permitido llevar la zonificación geotécnica a un nivel de precisión superior mediante la utilización de modelos geológicos tridimensionales (3D). Estos modelos constituyen representaciones volumétricas del subsuelo, en las cuales se integran e interpretan múltiples tipos de datos, permitiendo una visualización coherente de la estructura interna del terreno.

Objetivo de la modelación 3D en túneles NATM

-Integrar litología, estructuras y propiedades geomecánicas en un único espacio interpretativo.

-Simular rutas de excavación y su interacción con zonas críticas.
-Anticipar condiciones adversas antes del encuentro en obra.
-Facilitar la toma de decisiones para el sostenimiento progresivo.

Componentes de un modelo geológico 3D: Un modelo robusto para obras NATM debe incluir.

-Capas litológicas diferenciadas con contactos precisos.
-Superficies estructurales (fallas, pliegues, zonas de cizalla).
-Distribución de parámetros geomecánicos (RQD, GSI, σci, etc.).
-Dominios hidrogeológicos: acuíferos, presiones de poro, conductividades.
-Eje del túnel y su relación espacial con las unidades del modelo.

Herramientas y plataformas: Entre las plataformas más utilizadas para la modelación geológica 3D en contextos subterráneos se destacan:

Software	Características principales
Leapfrog Works	Modelado implícito, integración con geotecnia, secciones dinámicas.
GOCAD Mining Suite	Alta capacidad estructural, modelado de fallas y deformaciones.
GeoModeller	Modelado estructural basado en reglas geológicas, integración de datos magnetotelúricos.
Surfer/Geosoft/Oasis Montaj	Menor resolución 3D, útiles para mallas geofísicas y perfiles.

El verdadero valor de la zonificación y el modelado 3D reside en su capacidad para servir de plataforma técnica para el diseño progresivo del sostenimiento, principio rector del NATM. Este diseño se materializa en una cadena operativa que vincula:

- Modelo geológico → Zonificación geotécnica → Tipologías de sostenimiento → Decisiones en terreno.

Por ejemplo, una zona clasificada como "deformable con bajo confinamiento y alta humedad" en el modelo, puede asociarse directamente con:

- Avance en fases (top heading y bench).
- Shotcrete inicial de mayor espesor.
- Doble malla + pernos largos en corona.
- Arcos metálicos preinstalados.
- Sistema de drenaje profundo para reducir presión de poro.

Este nivel de anticipación es vital para controlar deformaciones, prevenir convergencias excesivas y garantizar la seguridad estructural sin sobredimensionar los sostenimientos.

La zonificación geotécnica y la modelación geológica 3D no deben entenderse como elementos meramente descriptivos, sino como instrumentos estratégicos que permiten ejecutar una ingeniería adaptativa, fundamentada y eficiente. Su correcta implementación transforma un proyecto de túnel NATM de un sistema reactivo a uno predictivo, donde cada decisión de campo tiene una base científica y técnica.

En un contexto donde la variabilidad del terreno es la norma, y no la excepción, estas herramientas se convierten en los pilares que sostienen el diseño dinámico del método NATM, alineando la seguridad, el costo y la eficiencia operativa.

2.5. Consideraciones hidrogeológicas en el diseño y construcción de túneles mediante el método NATM

En el contexto de la ingeniería de túneles, la hidrogeología no puede reducirse a una simple variable ambiental o secundaria. Su influencia en el comportamiento geotécnico del macizo, en la estabilidad del frente de excavación y en la respuesta del sostenimiento primario es tan profunda que cualquier diseño que subestime la interacción con el agua subterránea incurre en un error técnico de base. Más aún en el método NATM, cuyo principio rector se basa en permitir que el terreno colabore activamente en su propio sostenimiento a través de una redistribución de tensiones controlada.

El agua, cuando circula libremente a través del macizo, altera radicalmente este principio. Modifica los esfuerzos efectivos, lubrica las superficies de falla, cambia los parámetros de resistencia interna, y en casos extremos, transforma la roca o el suelo en un medio inestable o incluso fluido. Por eso, no es exagerado afirmar que el éxito técnico del NATM está directamente condicionado a la precisión y profundidad con la que se aborden las condiciones hidrogeológicas.

En la construcción de túneles mediante el método NATM (New Austrian Tunneling Method), el agua subterránea no es simplemente un elemento accesorio del terreno, sino una variable geotécnica de primer orden, capaz de alterar profundamente la estabilidad del macizo rocoso, el comportamiento del sostenimiento, el proceso constructivo y la durabilidad de la infraestructura. Por ello, las consideraciones hidrogeológicas deben integrarse desde la fase de prospección hasta la etapa operativa del túnel, con una mirada interdisciplinaria que vincule geología estructural, hidrogeología, mecánica de rocas y diseño geotécnic

A diferencia de otros métodos más rígidos, el NATM se basa en la observación continua del terreno y en el principio de adaptación dinámica del sostenimiento según la respuesta real del macizo. Esta filosofía hace que la comprensión del régimen de aguas subterráneas cobre aún más importancia, dado que la presencia de flujos no previstos puede desencadenar fenómenos como convergencias diferenciales, desestabilización de los frentes de excavación, pérdida de adherencia en los elementos de soporte o incluso colapsos locales.

2.5.1. Principales fenómenos hidrogeológicos que afectan el NATM

Infiltración natural del macizo y permeabilidad estructural

La infiltración de agua subterránea en el macizo rocoso se rige por la interacción entre la litología, la red de fracturas, la presencia de zonas de falla, la meteorización y los niveles freáticos o piezométricos. En este contexto, la permeabilidad no se debe entender como una propiedad homogénea del terreno, sino como una manifestación estructural dependiente del grado de conectividad y apertura de las discontinuidades.

Definición técnica: La permeabilidad estructural hace referencia a la capacidad del macizo para permitir el paso del agua a través de planos de debilidad como fracturas, diaclasas o zonas de cizalla. Es una propiedad anisotrópica y escala-dependiente, que debe ser evaluada no sólo mediante ensayos de laboratorio, sino también mediante pruebas in situ (como Lugeon o Lefranc) y observación directa del comportamiento en el frente.

Presión de poros y presión hidrostática activa

El agua contenida en los poros y discontinuidades del macizo puede generar presiones internas que reducen la resistencia efectiva del terreno, activan procesos de falla o disminuyen la eficiencia del sostenimiento. La presión intersticial tiene una implicancia directa en la estabilidad del frente de excavación, especialmente en terrenos saturados o semicohesivos.

Concepto clave: La presión de poros (u) actúa como una fuerza de empuje desde el interior del macizo hacia el túnel excavado. Cuando no se controla adecuadamente, puede generar mecanismos de inestabilidad como el estallido hidráulico, el lavado de finos o la licuación local en zonas de relleno saturado.

Presencia de acuíferos confinados o semiconfinados

En algunos contextos geológicos, especialmente en secuencias sedimentarias o terrenos volcánicos alterados, pueden encontrarse acuíferos confinados que poseen presiones internas mayores a la atmosférica. Su intersección durante la excavación puede generar ingresos súbitos de agua que exceden la capacidad de respuesta del sistema de drenaje y sostenimiento.

Ejemplo técnico: Un acuífero confinado ubicado por debajo del túnel puede generar una fuga ascendente a través de una falla vertical interceptada por la galería, produciendo un fenómeno de eflujo vertical presurizado, que no sólo inunda la excavación sino que erosiona progresivamente el sostenimiento si no se estabiliza.

2.5.2. Efectos del agua subterránea sobre el comportamiento del túnel NATM

La presencia de agua no sólo implica un riesgo constructivo, sino que también modifica el comportamiento mecánico del túnel y de sus elementos de soporte. A continuación, se enumeran los principales efectos asociados:

Efecto hidrogeológico	Consecuencia técnica en el NATM
Saturación de los materiales de relleno o zonas meteorizadas	Reducción de la resistencia al corte, posible licuación o colapso progresivo.
Lavado de finos por flujo preferencial	Formación de vacíos internos, pérdida de contacto entre sostenimiento y macizo.
Aumento de presión de poros	Disminución de resistencia efectiva, aumento de deformabilidad, mayor convergencia.
Congelamiento en climas fríos	Expansión volumétrica que daña el revestimiento o genera fisuración estructural.
Interacción química con shotcrete o pernos	Corrosión acelerada, degradación del concreto proyectado o pérdida de adherencia.

2.5.3. Tipologías de acuíferos y su comportamiento frente al túnel

Desde una perspectiva geotécnica, es imprescindible clasificar el tipo de acuífero que se encuentra en el entorno del túnel, ya que el comportamiento hidráulico varía sustancialmente.

Cuando un túnel atraviesa un acuífero confinado, incluso con pequeños diámetros de fractura, puede ocurrir un fenómeno conocido como blowout, donde la presión acumulada en la roca supera la resistencia de confinamiento y el agua penetra de forma violenta hacia la excavación, generando socavación, arrastre de finos y riesgo estructural inmediato.

Tipo de acuífero	Descripción	Riesgos asociados
Libre o freático	Superficial, sin confinamiento superior	Ingresos por gravedad, riesgo de saturación superficial, pérdida de estabilidad en zonas alteradas
Confinado	Atrapado entre dos capas impermeables, con presión superior a la atmosférica	Ingreso súbito al intersectar el túnel, elevadas presiones, erupciones hidráulicas
Semiconfinado	Parcialmente restringido por una capa de baja permeabilidad	Filtración lenta pero constante, acumulación de presiones a largo plazo
Fracturado	Circulación controlada por discontinuidades (diaclasas, fallas)	Flujo impredecible, drenaje errático, posible colapso hidráulico en estructuras de debilidad

2.5.4. Clasificación de regímenes de flujo subterráneo

El flujo subterráneo se comporta de manera muy distinta según la geometría del medio, el gradiente hidráulico y la permeabilidad efectiva del macizo. Desde el punto de vista práctico, conviene distinguir entre:

Flujo laminar difuso: característico de acuíferos porosos, donde el agua se desplaza de forma homogénea a través de espacios intergranulares. Predomina en suelos arenosos o gravas cementadas.

Flujo turbulento concentrado: típico de rocas fracturadas, donde el agua circula por canales preferenciales con velocidad elevada. Puede generar erosión interna, socavación o lavado de finos.

Flujo mixto o transicional: ocurre cuando se combinan medios porosos y fracturados. Este tipo de régimen es especialmente complejo de modelar y requiere aproximaciones numéricas avanzadas.

Implicancia para el NATM: El diseño del sostenimiento debe prever la presencia de flujos concentrados en fracturas. La acción erosiva del agua puede desestabilizar las zonas adyacentes al túnel y poner en riesgo la integridad del shotcrete si no se refuerzan adecuadamente las zonas de contacto y se prevé un sistema de drenaje dirigido.

2.5.5. Efectos hidrogeológicos sobre el comportamiento mecánico del macizo

Reducción de resistencia efectiva y estabilidad del frente: La resistencia efectiva del macizo está directamente influenciada por la presión de poros. A medida que esta presión aumenta, el esfuerzo efectivo ($\sigma' = \sigma - u$) disminuye, reduciendo la capacidad portante del terreno. En excavaciones profundas, donde el gradiente hidráulico es elevado, la presión de poros puede igualar o superar la resistencia de cohesión, desencadenando inestabilidad por licuación hidráulica.

Lubricación de discontinuidades y activación de fallas: La presencia de agua en las superficies de discontinuidad reduce la fricción interna del contacto. Esto puede dar lugar a un fenómeno conocido como movilidad inducida por lubricación hidráulica, donde bloques previamente estables se deslizan por pérdida de adherencia. Este fenómeno es particularmente relevante en sistemas estructurales tipo "blocky" o en rocas sedimentarias con planos de estratificación favorables al deslizamiento.

Antes de la construcción, se debe realizar una caracterización hidrogeológica detallada, que combine técnicas de prospección directa e indirecta. Algunas de las herramientas clave incluyen:

Ensayos de permeabilidad in situ (tipo Lugeon o Lefranc), para determinar la conductividad hidráulica en cada sección del macizo.

Levantamientos geofísicos eléctricos (tomografía de resistividad eléctrica), para inferir la presencia de zonas saturadas o fracturadas.

Sondeos piezométricos en los alrededores del trazado para construir mapas piezométricos y determinar gradientes.

Ensayos de bombeo controlado, que permiten estimar transmisividad y coeficientes de almacenamiento en zonas confinadas.

2.5.6. Medidas de manejo y mitigación de los efectos del agua subterránea

Técnicas de pre-drenaje: El pre-drenaje se aplica cuando se anticipa un ingreso importante de agua en el frente. Se basa en la instalación de drenes subhorizontales o radiales que descargan el flujo antes del avance del túnel.

Ventajas:

- Disminuye la presión de poros anticipadamente.
- Mejora la estabilidad del frente.
- Reduce la cantidad de agua que debe manejarse dentro del túnel.

Inyecciones de sellado o pre-grouting: Consiste en inyectar mezclas de cemento o compuestos químicos antes de llegar al frente crítico. El objetivo es disminuir la permeabilidad y bloquear vías de flujo.

Tipo de inyección	Material	Aplicación
Cementicia	Lechada de cemento	Roca fracturada, zonas permeables
Química	Resinas, poliuretanos	Rocas blandas, grietas finas
Bentonítica	Lodos bentoníticos	Medios porosos de baja cohesión

Revestimientos impermeables y elementos de contención: En túneles con alta carga hidráulica residual, se instala una membrana impermeabilizante entre el sostenimiento primario y el revestimiento final. Esta membrana se debe proteger mecánicamente con geotextiles no tejidos y debe incluir dispositivos de evacuación de presión, como válvulas de drenaje o tubos aliviadores.

Relación entre zonificación hidrogeológica y diseño del sostenimiento NATM

Una parte clave del diseño NATM consiste en adaptar el sostenimiento primario a las condiciones del terreno. Si se integra correctamente la zonificación hidrogeológica al modelo geomecánico, es posible optimizar los siguientes aspectos:

- Espesor y resistencia del shotcrete según nivel de saturación.
- Tipo y longitud de pernos de anclaje en función de la presión de poros.
- Necesidad de inclusión de capas drenantes y dispositivos de monitoreo.
- Elección de materiales resistentes a la acción química del agua subterránea.

El agua subterránea, por su condición de fluido móvil, dinámico y muchas veces impredecible, representa uno de los factores de mayor incertidumbre en la construcción de túneles. En el caso del método NATM, cuya esencia se basa en permitir que el terreno reaccione libremente y se autoequilibre, esta incertidumbre adquiere un protagonismo aún mayor. Por tanto, no puede haber diseño NATM riguroso sin una caracterización hidrogeológica igual de rigurosa.

Comprender los regímenes de flujo, interpretar correctamente las estructuras permeables, anticipar los efectos del agua sobre el sostenimiento y controlar el ingreso de humedad son tareas que requieren experiencia, criterio técnico y constante observación. En última instancia, es esta capacidad de leer el comportamiento del agua lo que distingue a un túnel NATM exitoso de uno que está condenado a fallar.

Las consideraciones hidrogeológicas en NATM no son un aspecto accesorio del diseño, sino una pieza esencial en la comprensión del comportamiento del macizo excavado. El agua subterránea, en su rol activo, puede cambiar radicalmente la respuesta mecánica del terreno, acelerar procesos de degradación estructural o incluso poner en riesgo la integridad del túnel. Por tanto, solo un enfoque técnico interdisciplinario, riguroso y en constante adaptación puede garantizar que el método NATM se aplique con seguridad y eficiencia frente a los desafíos hidrogeológicos reales.

2.6. Estado tensional in situ y su influencia estructural en el método NATM

En el contexto del diseño de túneles, uno de los conceptos más determinantes y a menudo mal interpretados es el del estado tensional in situ. Este se refiere al sistema de esfuerzos existentes naturalmente en el macizo rocoso antes de cualquier intervención humana, es decir, antes de excavar, perforar o modificar su estructura geológica.

Estos esfuerzos son el resultado acumulado de múltiples factores geodinámicos: la carga litostática por el peso de los estratos superiores, los movimientos tectónicos pasados y actuales, los gradientes térmicos, las deformaciones remanentes, y en algunos casos, la presión de fluidos confinados en profundidad. Por tanto, no se trata de un valor único ni constante, sino de un campo tensional que varía con la profundidad, con la litología, con la anisotropía del medio y con la historia estructural del terreno.

En la práctica de la ingeniería subterránea, el conocimiento detallado de este estado tensional es indispensable, porque la excavación de un túnel implica una redistribución inmediata de dichos esfuerzos, que puede desencadenar desde deformaciones graduales hasta colapsos súbitos, dependiendo de cómo interactúe el macizo con su nuevo contorno sin confinamiento.

2.6.1. Componentes principales del estado tensional

El estado tensional in situ se expresa matemáticamente mediante un tensor de esfuerzos tridimensional, que representa las fuerzas actuantes en todas las direcciones del espacio. En términos prácticos, se suele descomponer en tres componentes principales:

σ_1 (tensión principal máxima): usualmente corresponde al esfuerzo vertical si domina la carga litostática, aunque en algunos contextos tectónicos puede ser horizontal.

σ_2 (tensión intermedia): perpendicular a σ_1, controla deformaciones secundarias.

σ_3 (tensión principal mínima): define la dirección en la cual se producen las fracturas por tracción y apertura.

En muchos contextos geológicos, el esfuerzo vertical (σv) puede estimarse por la ecuación:

$$\sigma v = \gamma \times z$$

Donde:

- γ = peso específico medio del terreno (kN/m^3)
- z = profundidad desde la superficie (m)

Sin embargo, los esfuerzos horizontales σh_1 y σh_2 deben determinarse por métodos indirectos, ya que están altamente influenciados por el contexto tectónico. En zonas compresivas o de orógenos activos, es común que $\sigma h > \sigma v$, generando un campo de esfuerzos anisotrópico.

2.6.2. ¿Por qué es crítico conocer el estado tensional en el diseño NATM?

El método NATM se fundamenta en el principio del equilibrio autosostenido del terreno: la idea de que si se permite al macizo deformarse de forma controlada, éste puede generar un anillo de compresión alrededor del túnel que contribuye al sostenimiento. Pero este principio sólo funciona si se comprende con precisión cómo reaccionará el terreno al ser liberado del confinamiento original.

El estado tensional original condiciona:

- La dirección y magnitud de los desplazamientos post-excavación.
- La ubicación y orientación de zonas potenciales de inestabilidad.
- La cantidad de energía elástica liberada al excavar (energía de carga).
- El tipo de sostenimiento requerido en cada sector.
- La velocidad de deformación, que puede afectar la durabilidad del shotcrete.

La comprensión detallada del estado tensional in situ no es una elección metodológica dentro del diseño subterráneo: es una condición obligatoria para cualquier toma de decisión responsable en la aplicación del Nuevo Método Austriaco de Excavación de Túneles (NATM). En este método, la naturaleza del macizo rocoso no se trata como un obstáculo estático, sino como un sistema dinámico, elástico o plástico, que responde activamente a la alteración de su equilibrio estructural original. De ahí que el conocimiento del campo de esfuerzos preexistente se convierta en la base estructural, mecánica y conceptual de todo el enfoque NATM.

El estado tensional controla el tipo de respuesta del terreno tras la excavación: Cuando se excava un túnel, el terreno que lo rodea deja de estar confinado en su condición original. La remoción del volumen de roca genera una alteración repentina en la distribución de esfuerzos, lo que provoca movimientos, deformaciones y liberación de energía almacenada en el macizo. Esta respuesta no es aleatoria, ni universal. Está profundamente determinada por el modo en que los esfuerzos estaban distribuidos antes de la excavación.

Por ejemplo:

Si las tensiones horizontales eran mayores que las verticales (caso típico en zonas tectónicas), al liberar el contorno del túnel, el terreno tenderá a cerrarse lateralmente.

Si por el contrario predominaban las tensiones verticales, el techo del túnel será la zona más afectada por el alivio tensional, presentando riesgo de caídas de clave o hundimiento del crown.

En campos tensionales anisotrópicos, se genera una redistribución irregular de cargas, con acumulación de tensiones en zonas localizadas (zonas de concentración de esfuerzos) que podrían producir fenómenos como spalling, slabbing o rockburst si no se prevén adecuadamente.

En este contexto, el diseño NATM requiere entender cuáles son las direcciones de los esfuerzos principales (σ_1, σ_2, σ_3) y cómo estas orientaciones se relacionan con el eje del túnel y la orientación de las discontinuidades geológicas.

El sostenimiento NATM depende del comportamiento del macizo, que depende del estado tensional: Uno de los principios distintivos del método NATM es que el sostenimiento no se aplica de forma estándar, sino que se adapta al comportamiento real del terreno. Se confía en que el macizo, si se le permite deformarse en magnitudes controladas, genere por sí mismo parte del equilibrio estructural requerido para sostener el túnel. Es decir, el terreno colabora en su propia estabilidad, siempre que se entienda cómo se redistribuirán las tensiones una vez excavado el contorno.

Este principio sólo es viable si se conoce de antemano cómo reaccionará el terreno a la modificación de su estado tensional. En otras palabras, el sostenimiento NATM no es preventivo ni masivo: es reactivo y adaptativo, basado en una observación técnica del comportamiento post-excavación, que a su vez sólo puede interpretarse correctamente si se comprende el campo de esfuerzos iniciales.

Ejemplo concreto:

En un macizo rocoso con $\sigma h > \sigma v$, los esfuerzos horizontales buscarán recomponerse una vez abierta la sección, generando compresión en los hastiales. Si no se aplica el sostenimiento adecuado, los laterales tenderán a colapsar o deformarse, incluso si la resistencia intacta del material era elevada.

Por tanto, el diseño del sostenimiento debe prever esta redistribución: utilizar pernos inclinados, arcos metálicos deformables o shotcrete con mallas reforzadas que trabajen en sinergia con los nuevos vectores de carga. Pero este diseño solo puede realizarse si se ha caracterizado correctamente el campo tensional.

Influencia directa sobre la forma del túnel y su orientación

Un aspecto poco discutido, pero de gran relevancia, es que el estado tensional también debe condicionar la geometría del túnel, es decir, su sección transversal, su orientación en planta y su inclinación respecto a los esfuerzos principales. ¿Por qué?

Porque si el túnel se excava en una dirección paralela a la tensión principal mínima (σ_3), se corre el riesgo de que se generen fracturas de apertura (tensiles) en el frente, facilitando la aparición de inestabilidad frontal, formación de cuñas y pérdida de confinamiento antes de instalar el sostenimiento.

En cambio, una orientación perpendicular al esfuerzo máximo puede producir concentración de tensiones en la clave y requerir mayor resistencia estructural del sostenimiento superior.

Por lo tanto, el trazado del túnel, la forma de la bóveda, el espesor del shotcrete, la longitud de los pernos y su disposición espacial, todo está condicionado por el conocimiento detallado del campo tensional preexistente.

El comportamiento de los esfuerzos en el terreno tras la excavación no es instantáneo, sino que ocurre en un período variable que puede oscilar entre minutos y días, dependiendo de la rigidez del macizo, su permeabilidad, su estructura interna y el gradiente de relajación tensional.

Si no se conoce bien este comportamiento, pueden cometerse errores graves:

Instalar un sostenimiento demasiado pronto, antes de que se redistribuyan los esfuerzos, puede impedir que el macizo genere su anillo de carga natural. Esto contraviene el principio del NATM y fuerza al sostenimiento a trabajar solo, reduciendo su vida útil.

Instalarlo demasiado tarde, en un terreno con alta energía de liberación, puede provocar colapsos súbitos, deformaciones plásticas incontrolables o fisuramiento del shotcrete recién colocado.

Por eso, el cronograma de excavación y sostenimiento, que en otros métodos es fijo, en el NATM se construye en base al conocimiento del estado tensional y su ritmo de liberación en cada zona del túnel.

Ignorar el estado tensional no solo compromete la estabilidad estructural, sino que incrementa exponencialmente los costos de construcción y mantenimiento:

Reforzamientos imprevistos.
Sobredimensionamiento innecesario.
Pérdida de equipos por colapso.
Accidentes fatales por inestabilidad del frente.

En contrapartida, un diseño NATM que se apoya en un análisis riguroso del estado tensional puede optimizar recursos, reducir los volúmenes de sostenimiento, minimizar intervenciones correctivas y mejorar radicalmente la seguridad operativa, especialmente en túneles largos o de gran profundidad

2.6.3. Comportamiento del macizo rocoso según el campo de esfuerzos en el método NATM

La forma en que un macizo rocoso se comporta frente a una excavación subterránea no está determinada exclusivamente por sus propiedades litológicas o por su estructura geológica interna. Si bien esos factores son relevantes, el elemento clave que define la respuesta mecánica del terreno es su campo de esfuerzos preexistente, es decir, el conjunto de tensiones naturales que actúan sobre el macizo antes de ser alterado por cualquier excavación.

En el contexto del método NATM, donde se considera al macizo como un elemento activo en la estabilidad de la obra, entender cómo este campo de esfuerzos interactúa con la excavación permite no solo predecir su comportamiento post-excavación, sino también diseñar estrategias de sostenimiento adaptativas y seguras.

¿Qué es el campo de esfuerzos en un macizo rocoso?

El campo de esfuerzos es una representación tridimensional de las fuerzas internas que existen en un volumen de terreno en estado natural. Estas tensiones surgen como resultado de:

Sobrecarga litostática (peso del terreno suprayacente),
Fuerzas tectónicas regionales (compresión, distensión o cizalle),
Presiones de fluidos intersticiales (agua o gases),
Y en algunos casos, herencias de procesos geológicos pasados como plegamientos o intrusiones.

Este campo de esfuerzos se puede expresar como un tensor de tensiones, pero para efectos prácticos de diseño se suele reducir al análisis de las tres tensiones principales:

σ_1 (tensión principal mayor): representa la mayor compresión que soporta el terreno en una dirección específica.

σ_2 (tensión principal intermedia).

σ_3 (tensión principal menor): puede ser una compresión muy baja o incluso una tracción (lo que genera inestabilidad).

La orientación relativa de estas tensiones con respecto al eje del túnel y su magnitud determinan cómo se redistribuirán las tensiones después de la excavación, y por tanto, qué tipo de comportamiento mecánico adoptará el macizo.

El comportamiento del macizo rocoso frente a la excavación NATM depende de varios factores, pero uno de los más relevantes es la relación entre σ_1, σ_2 y σ_3 y su orientación. A continuación, se presentan los principales tipos de comportamiento clasificados según las condiciones tensionales predominantes:

Campo de esfuerzos isotrópico ($\sigma_1 \approx \sigma_2 \approx \sigma_3$)

Descripción: las tensiones en todas las direcciones son similares.

Comportamiento: el macizo tiende a comportarse de forma homogénea. La redistribución de tensiones es simétrica alrededor del contorno del túnel.

Riesgos: bajos, pero puede haber colapso por pérdida de confinamiento si la resistencia del macizo es baja.

Sostenimiento: uniforme, generalmente bastan shotcrete y pernos sistemáticos con espaciado regular.

Campo de esfuerzos anisotrópico con σ_1 vertical ($\sigma_1 > \sigma_2 \approx \sigma_3$)

Descripción: típico en zonas sin tectónica activa. El peso del terreno es la principal carga.

Comportamiento: el macizo tiende a cerrar verticalmente tras la excavación; el techo del túnel (clave) es la zona más comprometida.

Riesgos: colapso del techo, formación de cuñas de caída o hundimiento por flexión en rocas foliadas.

Sostenimiento: se refuerza la clave con arcos metálicos, mallas soldadas y shotcrete armado.

Campo de esfuerzos con σ_1 horizontal ($\sigma_1 > \sigma_2 \approx \sigma_3$)

Descripción: frecuente en regiones tectónicamente activas o con compresión regional.

Comportamiento: las paredes laterales tienden a desplazarse hacia el túnel. Puede ocurrir aplastamiento de hastiales o expulsión de bloques.

Riesgos: deformaciones excesivas, dificultad para controlar convergencias laterales.

Sostenimiento: uso intensivo de pernos inclinados, anillos de soporte deformables y shotcrete con fibras metálicas.

Campo de esfuerzos triaxialmente anisotrópico ($\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$)

Descripción: situación compleja, común en zonas profundas o con tectónica intensa.

Comportamiento: el macizo se comporta de forma impredecible. Pueden generarse zonas de concentración de tensiones, con riesgo de spalling, slabbing o estallido de roca (rockburst).

Riesgos: máxima incertidumbre. Comportamiento frágil o plástico según la litología.

Sostenimiento: diseño adaptativo, control mediante instrumentación, fortificación activa desde el frente, y monitoreo continuo.

Modelos mecánicos que representan estos comportamientos: En ingeniería, se utilizan modelos de comportamiento para simular cómo reaccionará un macizo rocoso bajo diferentes campos de esfuerzos. Algunos de los más utilizados en contexto NATM son:

Modelo	Comportamiento representado	Aplicabilidad en NATM
Elástico lineal	Deformaciones reversibles, respuesta instantánea	Túneles en rocas sanas y homogéneas
Elasto-plástico (Mohr-Coulomb)	Deformaciones irreversibles al superar un límite de resistencia	Túneles en macizos fracturados o con zonas de falla
Elasto-viscoplástico (creep)	Deformaciones dependientes del tiempo	Roca salina, arcillas sensibles, zonas profundas
Modelo Hoek-Brown	Comportamiento no lineal, empírico basado en GSI	Muy usado para macizos rocosos heterogéneos

Estos modelos ayudan a prever la evolución del campo de esfuerzos y la convergencia del túnel, permitiendo ajustar el diseño del sostenimiento en función de los resultados de simulaciones numéricas y retroanálisis.

Uno de los indicadores más observados en el NATM es la convergencia del túnel, es decir, cuánto se deforma el contorno de la excavación debido a la redistribución de esfuerzos. Esta convergencia es proporcional a:

- Magnitud del campo tensional original.
- Tiempo que se deja el túnel sin soporte.
- Rigidez del macizo rocoso (módulo de deformación).
- Orientación de las tensiones respecto a la forma del túnel.

Si no se controla la convergencia desde los primeros metros, se pueden producir colapsos progresivos que comprometen la estabilidad global del túnel. Por eso, los sistemas de auscultación (extensómetros, convergenciómetros, celda de presión en shotcrete) deben integrarse al diseño NATM desde el inicio, y su interpretación debe considerar siempre el estado tensional del entorno.

El comportamiento del macizo rocoso ante una excavación con NATM no es un fenómeno rígido ni predecible de forma única. Está profundamente condicionado por el campo de esfuerzos tridimensional que lo afecta, y por la forma en que estos esfuerzos se reorganizan una vez excavado el túnel. Solo un análisis detallado del estado tensional, integrado con las propiedades del terreno, permite anticipar los modos de deformación, colapso, fractura o estabilización del macizo.

Por lo tanto, en el marco del diseño NATM, el ingeniero debe dejar de ver al terreno como un objeto pasivo y empezar a leerlo como un sistema vivo, sometido a tensiones invisibles que definen su comportamiento futuro. Esa lectura comienza por el entendimiento del campo de esfuerzos y culmina con un diseño de sostenimiento inteligente, ajustado a las verdaderas necesidades del terreno.

Medición y estimación del estado tensional in situ: El estado tensional no es directamente observable, pero puede estimarse a través de diferentes técnicas:

Método	Descripción	Alcance
Overcoring	Técnica de extracción de testigos con galgas de deformación adheridas. Permite calcular las tensiones relajadas.	Precisa, pero costosa y puntual.
Hydraulic fracturing	Se induce una fractura hidráulica en un sondeo, y se mide la presión de rotura.	Útil en medios porosos y profundos.
Géofísica indirecta (sísmica, microtremores)	Analiza la velocidad de ondas y anisotropías.	Complementaria. No determina tensiones, pero infiere comportamiento elástico.
Modelado numérico calibrado	Se simulan las tensiones usando datos geomecánicos y geológicos.	Alta utilidad para diseño y predicción.

2.6.4. Influencia del estado tensional en el diseño del sostenimiento NATM

Todo túnel, al momento de ser excavado, altera de manera significativa el equilibrio interno de fuerzas que gobernaba el macizo rocoso antes de la intervención. Dicho equilibrio está dado por el estado tensional in situ, un conjunto de tensiones que han estado presentes en el terreno durante escalas de tiempo geológico. Estas tensiones pueden tener origen gravitacional, tectónico, estructural, o bien una combinación de estos factores.

El método NATM (Nuevo Método Austriaco de Túneles) parte de un principio fundamental: no busca contrarrestar por completo la deformación del macizo, sino aprovechar su capacidad de autorresistencia, canalizándola mediante un sostenimiento flexible y adaptativo. Esta filosofía convierte al estado tensional en uno de los pilares técnicos del diseño, ya que cualquier intervención sin un conocimiento profundo de este campo puede resultar en colapsos, deformaciones no controladas o sobrecostos por sobredimensionamiento.

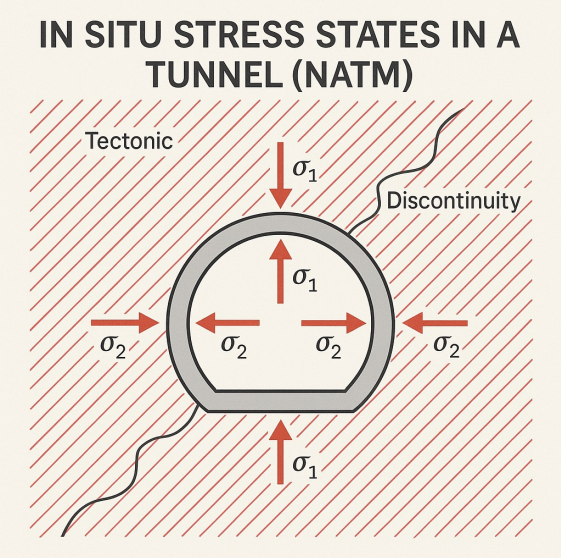
El estado tensional (también llamado campo de esfuerzos in situ) representa el conjunto tridimensional de tensiones que actúan en un punto del macizo rocoso antes de la excavación. Estas tensiones pueden clasificarse en:

Tensión vertical (σv): asociada principalmente al peso de los estratos suprayacentes.

Tensiones horizontales (σh_1 y σh_2): vinculadas a esfuerzos tectónicos regionales o locales, al confinamiento geológico, y a la historia de deformación de la roca.

Matemáticamente, el estado tensional se representa mediante un tensor simétrico de segundo orden. Desde el punto de vista práctico, lo que interesa al diseño del sostenimiento es entender:

Cuáles son las tensiones principales (σ_1, σ_2, σ_3),
Su orientación espacial (respecto al eje del túnel),
Su magnitud relativa,
Y cómo cambia este campo al generar un vacío (el túnel).



La excavación genera una redistribución de estas tensiones, lo que puede inducir:

- Relajación en la zona excavada.
- Concentración de esfuerzos en las zonas contiguas.
- Formación de fracturas radiales, exfoliación o spalling.
- Colapsos por pérdida de confinamiento.

Es fundamental caracterizar el campo de esfuerzos in situ para anticipar el comportamiento del macizo y definir un sostenimiento que acompañe la deformación sin bloquearla ni subestimarla.

Campo de esfuerzos vertical dominante (σ_1 vertical):

- Escenario típico: zonas profundas sin tectónica activa.
- Riesgos comunes: desprendimiento en clave, aplastamiento de bóveda.
- Diseño NATM recomendado:
  - Refuerzo intensivo del techo,
  - Pernos radiales y shotcrete armado,
  - Instrumentación de convergencia vertical.

Campo de esfuerzos horizontal dominante (σ_2 horizontal):

- Escenario típico: cordilleras activas, regiones con historia tectónica reciente.
- Riesgos comunes: cierre lateral del túnel, fracturación en hastiales.
- Diseño NATM recomendado:
    - Fortificación lateral anticipada,
    - Pernos inclinados hacia los flancos,
    - Shotcrete con fibras metálicas para flexibilidad.

Campo anisotrópico o complejo ($\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$, rotación del eje principal):

- Escenario típico: zonas cercanas a fallas, zonas con plegamientos, transiciones litológicas.
- Riesgos comunes: spalling, buckling, estallidos de roca (rockburst).
- Diseño NATM recomendado:
    - Sostenimiento deformable y absorbente,
    - Uso de pernos de energía, shotcrete en varias capas,
    - Instrumentación avanzada con sismógrafos y celdas de carga.

El estado tensional no sólo afecta cuánto sostenimiento se necesita, sino también dónde colocarlo, cuándo instalarlo y qué tipo de elementos combinar. La respuesta estructural del macizo frente al cambio de tensiones se manifiesta con diferentes mecanismos de deformación, los cuales deben ser enfrentados con estrategias adaptativas.

Tipo de respuesta del macizo	Causa tensional	Elementos recomendados en NATM
Hundimiento en clave	σ_1 vertical alta	Shotcrete armado + pernos radiales
Deformación lateral	σ_1 horizontal alta	Pernos en abanico + arcos cerrados
Spalling o exfoliación	σ_1 muy superior a σ_3	Pernos de fricción + shotcrete ductil
Colapso por relajación	caída rápida de σ_3	Confinamiento inicial rápido + monitoreo
Rockburst	liberación súbita de energía elástica	Sostenimiento flexible + refuerzo anticipado

Una variable crítica en NATM es el momento en que se instala el sostenimiento, que debe ser cuidadosamente sincronizado con el comportamiento tensional del macizo:

Sostenimiento precoz: puede bloquear deformaciones necesarias, inducir tensiones internas en el revestimiento y fallas prematuras.

Sostenimiento retardado: puede permitir colapsos o deformaciones irreversibles.

Por eso, el diseño debe incorporar criterios de:

- Monitoreo de convergencia,
- Tasa de deformación admisible antes de aplicar soporte,
- Ritmo de avance en función del campo tensional anticipado.

La comprensión del estado tensional no es un lujo académico: es una herramienta esencial para la ingeniería del sostenimiento. Cada metro lineal de túnel implica una interacción directa con un campo de esfuerzos que ha sido moldeado por millones de años de evolución geológica. Si ese campo no es comprendido, interpretado y controlado, el diseño del sostenimiento no sólo será ineficiente, sino potencialmente riesgoso.

El método NATM no se basa en fortificar ciegamente el terreno, sino en dialogar con él, observar su comportamiento y adaptar la respuesta estructural. Para lograrlo, el estado tensional es la brújula que guía cada decisión.

Comportamiento del Macizo Rocoso según el Estado Tensional y su Influencia en el Diseño del Sostenimiento (Método NATM)

ZONA/SECTOR DEL MACIZO	CONDICIÓN TENSIONAL PRINCIPAL	MECANISMO DE DEFORMACIÓN ESPERADO	SÍNTOMAS OBSERVABLES EN OBRA	DISEÑO DE SOSTENIMIENTO RECOMENDADO (NATM)
Clave del túnel (bóveda)	σ_1 vertical predominante	Aplastamiento por carga axial descendente	Fisuración radial, desprendimientos en techo	Shotcrete armado de alta resistencia, pernos radiales de anclaje, malla metálica embebida
Hastiales o flancos	σ_1 horizontal predominante	Compresión lateral, cierre del túnel, pandeo	Abombamiento de paredes laterales, pérdida de sección	Pernos inclinados en abanico, arcos de acero en forma de marco, refuerzo con cerchas prefabricadas
Zonas de transición (cambios en litología o esfuerzos)	Campo de esfuerzos anisotrópico ($\sigma_1 \neq \sigma_2 \neq \sigma_3$)	Comportamiento mixto: spalling, cizallamiento, apertura de discontinuidades	Ruido de microfracturas, fisuras diagonales, desprendimientos irregulares	Sostenimiento flexible, refuerzo anticipado, instrumentación extensiva para seguimiento
Entorno de excavación inmediata (zona dañada o EDZ)	Descenso de σ_3 por excavación	Relajación, pérdida de confinamiento, colapso local	Hundimiento inicial, grietas longitudinales, microcolapsos	Shotcrete inmediato (primer capa), pernos autoperforantes, sostenimiento temporal rápido
Macizo a mayor distancia (zona influenciada)	Redirección de σ_1 y σ_2 hacia zonas vecinas	Concentración de tensiones, potencial de estallido (rockburst)	Golpes de roca, aumento brusco de convergencia	Uso de pernos de energía (yielding bolts), monitoreo con celdas de carga, secuenciación de avance controlada

Notas técnicas asociadas al cuadro:

- La zona más crítica del diseño es la clave, donde suele concentrarse la mayor carga vertical. Cualquier error en el sostenimiento en este punto puede desencadenar colapsos.
- Las zonas laterales se ven afectadas principalmente por esfuerzos horizontales en regiones tectónicamente activas, lo que exige un diseño robusto en hastiales.
- Las transiciones geológicas o tensionales deben tratarse como sectores especiales, independientemente de su tamaño, ya que su comportamiento es impredecible si no se analiza correctamente.

- El sostenimiento NATM es dinámico, y su instalación debe seguir el principio de "responder al terreno", no imponerle una rigidez innecesaria.

- La instrumentación geotécnica juega un rol clave en validar el diseño propuesto y adaptarlo durante la excavación.

Conclusión técnica

El estado tensional in situ no es un dato más dentro del proceso de diseño del NATM. Es, en muchos sentidos, el corazón invisible del comportamiento estructural del túnel. Porque aunque el túnel se excava en un medio aparentemente pasivo, ese medio guarda una historia geodinámica inscrita en sus esfuerzos, y responde activamente cuando se modifica su equilibrio.

Comprender este comportamiento es una tarea que mezcla ciencia, experiencia y sensibilidad técnica. Porque no se trata sólo de calcular tensiones con fórmulas, sino de interpretar cómo el terreno "reacciona" frente a la excavación, de prever cómo se redistribuirá su carga, y de diseñar soluciones que trabajen con él, no en su contra.

El NATM, bien aplicado, es una forma de diálogo estructural entre el macizo y la ingeniería. Y ese diálogo empieza, sin excepción, por conocer profundamente el estado tensional que lo habita.

Conclusión Integradora de los Capítulos Iniciales

El método NATM no debe entenderse como un simple sistema constructivo más dentro de la ingeniería subterránea, sino como una filosofía de interacción profunda entre el terreno, el diseño estructural y la respuesta adaptativa del sostenimiento. El capítulo inicial ha puesto en evidencia que su base conceptual no radica en imponer rigidez al macizo rocoso, sino en permitirle colaborar, dentro de límites seguros, en la estabilidad de la excavación. Esta visión, que podría parecer paradójica para enfoques más tradicionales, se sustenta en décadas de evolución geotécnica y experiencia empírica acumulada en condiciones geológicas de lo más diversas.

En este sentido, la comprensión rigurosa del terreno deja de ser un complemento y se vuelve el pilar sobre el cual descansa el diseño técnico del NATM. La geología no es, entonces, una ciencia auxiliar, sino el lenguaje a través del cual el macizo se expresa, advierte, reacciona. En el segundo capítulo se ha demostrado que no puede hablarse del diseño de un túnel sin hablar de sus litologías, de las estructuras que lo gobiernan, de las aguas que lo atraviesan y de las discontinuidades que lo fragmentan. Cada uno de estos elementos modifica, a su modo, la manera en que el macizo responde al vacío que se abre ante él.

Asimismo, ha quedado claro que el diseño NATM no puede ser uniforme. No existe una receta única para su implementación, porque cada túnel, aún bajo las mismas condiciones topográficas, enfrenta un subsuelo irrepetible. La respuesta tensional, las zonas de debilidad, la redistribución del esfuerzo tras la excavación, son procesos dinámicos que exigen una lectura técnica continua y una capacidad de reacción inmediata. En ello radica el desafío y la potencia del NATM: en su flexibilidad operativa, su capacidad de adaptación y su dependencia activa del conocimiento geológico-geomecánico en tiempo real.

Estos primeros capítulos constituyen la antesala de un análisis más profundo que se desarrollará en las siguientes secciones. Allí se abordarán con mayor detalle los aspectos hidrogeológicos, la zonificación geotécnica del macizo, la modelación tridimensional del terreno, los tipos de sostenimiento y sus criterios de selección, así como las tecnologías de instrumentación que permiten controlar la evolución de las deformaciones y validar el diseño. Cada tema se tratará con el mismo nivel de rigor, buscando no solo instruir, sino también provocar una reflexión crítica y consciente sobre lo que significa diseñar bajo tierra, en contacto directo con una naturaleza que rara vez se deja controlar, pero que sí puede ser comprendida.